

$$f(x) = \sqrt{x^2 - |x| + 1}$$

Determinare massimo e minimo
nell'intervallo $[-1, 2]$

• Per il valore assoluto, dividi i due casi

$$|x| = \begin{cases} x > 0 \rightarrow x \\ x \leq 0 \rightarrow -x \end{cases}$$

14 aprile 2025

esercizio tutorato
04/11/2025

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 - x + 1} \rightarrow x > 0 \\ \sqrt{x^2 + x + 1} \rightarrow x \leq 0 \end{cases}$$

Studio del dominio

dividi i due casi per lo studio del dominio

$$1 \left\{ \begin{array}{l} x^2 - x + 1 \geq 0 \\ x > 0 \end{array} \right. \cup 2 \left\{ \begin{array}{l} x^2 + x + 1 \geq 0 \\ x \leq 0 \end{array} \right.$$

$$1 \rightarrow x^2 - x + 1 \geq 0 \quad \Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 1 - 4 \rightarrow \Delta < 0$$

Se $\Delta < 0$ in una disequazione, allora $\forall x \in \mathbb{R}$

$$1 \left\{ \begin{array}{l} \forall x \in \mathbb{R} \\ x > 0 \end{array} \right. \cup 2 \left\{ \begin{array}{l} x^2 + x + 1 \geq 0 \\ x \leq 0 \end{array} \right.$$

$$2) x^2 + x + 1 \geq 0 \rightarrow \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall x \in \mathbb{R} \\ x > 0 \end{array} \right. \cup \left\{ \begin{array}{l} \forall x \in \mathbb{R} \\ x \leq 0 \end{array} \right.$$

$$x > 0 \cup x \leq 0 \rightarrow \text{Dominio: } \mathbb{R}$$

- Dopo aver studiato il dominio, analizzo:

1) Punti critici, in cui $f'(x) = 0$

2) Punti di non derivabilità in cui non esiste la derivata $f'(x)$

3) Punti di frontiera

Alla fine faccio il confronto con tutto quello che ho trovato

Punti critici

- Devo porre la derivata della funzione $= 0$, avendo il valore esatto devo farlo sia per $x > 0$, sia per $x \leq 0$

$$f(x) \begin{cases} \sqrt{x^2 - x + 1} > 0 & h'(x) = 2x - 1 & 2x - 1 = 0 \\ \sqrt{x^2 + x + 1} \leq 0 & h'(x) = 2x + 1 & 2x + 1 = 0 \end{cases}$$

(ho analizzato semplicemente l'argomento della radice)

$$f(x) \begin{cases} 2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \\ 2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Punti di non derivabilità

$|x|$ il valore assoluto è non derivabile

$$|x| = 0 \quad x = 0$$

• (se ad esempio avessi avuto $|x^2 - 4| + |x|$, avrei dovuto fare $x = 0$, $x = \pm 2$)

Punti di frontiera

$$[-1, 2] \Rightarrow x = -1 \quad x = 2$$

Ricapitolando i punti che abbiamo trovato:

$$x = 1/2 \quad x = -1/2 \quad x = 0 \quad x = -1 \quad x = 2$$

Calcolare la funzione nei punti x trovati

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\left(\frac{1}{4}\right) - \frac{1}{2} + 1} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\left(\frac{1}{4}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right) + 1} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Lascio i doppianti

$$f(0) = \sqrt{0 - 0 + 1} = \boxed{1}$$

$$f(-1) = \sqrt{(-1)^2 + (-1) + 1} = \sqrt{1 - 1 + 1} = \sqrt{1} = 1$$

$$f(2) = \sqrt{(2)^2 - 2 + 1} = \sqrt{4 - 1} = \boxed{\sqrt{3}}$$

Metto in ordine crescente i punti che ho trovato

$$\underbrace{\sqrt{3}/2}_{\text{min assoluto}}, 1, \underbrace{\sqrt{3}}_{\text{massimo assoluto}}$$

E2 Sia

$$f(x) = \log \frac{x}{x^2 + 1}.$$

Determinare il dominio di f e i suoi estremi relativi e assoluti nel dominio.**Dopo aver studiato il dominio, analizzo:**

- 1) Punti critici, in cui $f'(x) = 0$
- 2) Punti di non derivabilità in cui non esiste la derivata $f'(x)$
- 3) Punti di frontiera

Alla fine faccio il confronto con tutto quello che ho trovato

Dom

argomento del logaritmo > 0
denominatore nella frazione $\neq 0$

$$\begin{cases} \frac{x}{x^2+1} > 0 & \text{N } x > 0 & x > 0 \\ & \text{D } x^2+1 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ x^2+1 \neq 0 & \forall x \in \mathbb{R} \text{ sempre diverso da } 0 \end{cases}$$

Dominio: $x > 0 \quad] 0, +\infty [$

Punti critici

$$\rightarrow f'(x) = 0$$

$$f(x) = \log \frac{x}{x^2 + 1}$$

$$f'(x) = h'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$\frac{d}{dx} \logaritmo = \frac{1}{\text{argomento}}$$

$$h(x) = \log \frac{x}{x^2 + 1} \quad \boxed{h'(x) = \frac{1}{\frac{x}{x^2 + 1}} = \frac{x^2 + 1}{x}}$$

$$g(x) = \frac{x}{x^2 + 1} \quad g'(x) = \frac{d \cdot b - d \cdot b'}{b^2}$$

$$d = x \quad b = x^2 + 1 \quad d' = 1 \quad b' = 2x$$

$$g'(x) = \frac{1 \cdot (x^2 + 1) - x(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^2 + 1 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2} = \boxed{\frac{-x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2}}$$

$$f'(g(x)) \cdot g'(x) = \frac{\cancel{x^2 + 1}}{x} \cdot \frac{-x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2} = \boxed{\frac{-x^2 + 1}{x(x^2 + 1)}}$$

$$\bullet f'(x) = 0$$

ora che ho calcolato la derivata la
pongo = 0

$$\Rightarrow \frac{-x^2 + 1}{x(x^2 + 1)} = 0 \quad -x^2 + 1 = 0 \quad x^2 = 1$$

$$x = \pm 1$$

abbiamo trovato due soluzioni: $x = 1$ e $x = -1$
dato che il nostro dominio va da $x > 0$, $x = -1$
si può scartare

$$x = 1$$

Punti di non derivabilità

I punti di non derivabilità sono punti interni al dominio della funzione $f(x)$ in cui la derivata $f'(x)$ non è definita.

2. Punti "Sospetti" (Dove la Derivabilità va Verificata)

Dato che una funzione può essere **continua ma non derivabile** (il viceversa non è vero), ti devi concentrare sui punti in cui la formula della funzione "cambia" o presenta operazioni particolari:

1. **Punti in cui si annulla l'argomento di un valore assoluto** (es. $f(x) = |x - 1|$ non derivabile in $x = 1$).
2. **Punti in cui si annulla il denominatore della derivata prima** (es. $f'(x)$ ha un denominatore che si annulla in x_0).
3. **Punti di raccordo tra funzioni definite a tratti** (devi sempre controllare il punto dove la definizione cambia).

$$\cdot 2 \quad \frac{-x^2 + 1}{x(x^2 + 1)} = 0 \quad \text{Denominatore} \neq 0 \quad \underset{F_1}{x}(\underset{F_2}{x^2 + 1}) \neq 0$$

$F_1 \quad x = 0 \rightarrow$ questo punto non è contenuto nel Dominio

$F_2 \quad x^2 + 1 = 0 \quad \nexists$ perché è sempre $\neq 0$

non ci sono punti di non derivabilità.

Punti di frontiera

$$] 0, +\infty [$$

Su un intervallo aperto, per trovare i massimi e minimi assoluti non basta controllare i punti critici. Devi capire come si comporta la funzione ai bordi del dominio.

Non potendo calcolare $f(0)$, devi calcolare il limite della funzione per $x \rightarrow 0$ (x che tende a 0)

$$1) \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \quad 2) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log\left(\frac{x}{x^2+1}\right) \stackrel{A}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{0^+}{1} = 0^+$$

Se l'argomento del logaritmo tende a 0^+ il limite del log va a $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log(A) = -\infty$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \log\left(\frac{x}{x^2+1}\right) \stackrel{A}{=} \frac{x}{x^2} = \frac{num}{+\infty} = 0^+ \quad \text{argomento del log}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log(A) = -\infty$$

Il punto $x = 1$ è di massimo assoluto

E2 Determinare il dominio della funzione

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + |x| + 1}}$$

e calcolarne massimo e minimo assoluti in $[-1, 1]$.

Dominio:

$$\begin{cases} x^2 + 2x + |x| + 1 \geq 0 & \leftarrow \text{radice} \geq 0 \\ |x| \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases} & \leftarrow \text{valore assoluto} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + 3x + 1 \geq 0 & \Delta = 9 - 4 \cdot 1 = 5 & x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2} \\ x^2 + x + 1 \geq 0 & \Delta = 1 - 4 \cdot 1 = -3 & \Delta < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2} \text{ le radici sono negative,} & \rightarrow x \geq 0 \\ \text{essendo } x \geq 0, \text{ non le considero} \\ \forall x \in \mathbb{R} \cup x < 0 \rightarrow x < 0 \end{cases}$$

$$x \geq 0 \cup x < 0 \rightarrow D: \mathbb{R}$$

Studio della derivata

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + |x| + 1}}$$

Essendoci il valore assoluto, divido in due sottocasi

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + x + 1}} & \text{se } x \geq 0 \\ \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x - x + 1}} & \text{se } x < 0 \end{cases} \begin{cases} h'(x) \\ g'(x) \end{cases}$$

$$h'(x) = (x^2 + 3x + 1)^{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2} (x^2 + 3x + 1)^{-\frac{1}{2} - 1} =$$

$$= -\frac{1}{2} (x^2 + 3x + 1)^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(x^2 + 3x + 1)^{\frac{3}{2}}} =$$

$$= -\frac{1}{2 \sqrt{(x^2 + 3x + 1)^3}} \rightarrow f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$h'(x) = \underset{\uparrow}{(x^2 + 3x + 1)^{-\frac{1}{2}}} \cdot \underset{\uparrow}{(x^2 + 3x + 1)^{\frac{d}{dx}}}$$
$$f'(g(x)) \quad g'(x)$$

$$h'(x) = - \frac{2x+3}{2 \sqrt{(x^2+3x+1)^3}}$$

$$g'(x) = (x^2+x+1)^{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2} (x^2+x+1)^{-\frac{1}{2}-1}$$

$$= -\frac{1}{2} (x^2+x+1)^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(x^2+x+1)^{3/2}} = -\frac{1}{2 \sqrt{(x^2+x+1)^3}}$$

$$= -\frac{1}{2 \sqrt{(x^2+x+1)^3}} \cdot (x^2+x+1)^{\frac{d}{dx}} =$$

$$-\frac{1}{2 \sqrt{(x^2+x+1)^3}} \cdot 2x+1 = -\frac{2x+1}{2 \sqrt{(x^2+x+1)^3}}$$

Punti critici

scarto questo valore perchè
non è compatibile con le
condizioni di esistenza

$$\left\{ \begin{array}{l} h'(x) = -\frac{2x+3}{2 \sqrt{(x^2+3x+1)^3}} = 0 \xrightarrow{\text{per } x \geq 0} 2x+3=0 \quad x = -\frac{3}{2} \\ g'(x) = -\frac{2x+1}{2 \sqrt{(x^2+x+1)^3}} = 0 \xrightarrow{\text{per } x < 0} 2x+1=0 \quad x = -\frac{1}{2} \end{array} \right.$$

Punti di non derivabilità

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + |x| + 1}}$$

$$|x| = 0 \quad x = 0$$

$$h'(x) = - \frac{2x+3}{2 \sqrt{(x^2+3x+1)^3}}$$

$$\begin{cases} 2 \sqrt{(x^2+3x+1)^3} \neq 0 \\ (x^2+3x+1)^3 \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2 \sqrt{(x^2+3x+1)^3} \neq 0 \\ (x^2+3x+1)^3 \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2+3x+1 \neq 0 \\ x^2+3x+1 \geq 0 \end{cases}$$

$$x^2+3x+1 > 0$$

$$\text{con } x \geq 0$$

$$\Delta = 9 - 4 = 5$$

$$x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

solutions
negative non
accettabili

$$g'(x) = - \frac{2x+1}{2 \sqrt{(x^2+x+1)^3}}$$

$$\begin{cases} 2 \sqrt{(x^2+x+1)^3} \neq 0 \\ (x^2+x+1)^3 \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2 \sqrt{(x^2+x+1)^3} \neq 0 \\ (x^2+x+1)^3 \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2+x+1 \neq 0 \\ x^2+x+1 \geq 0 \end{cases}$$

$$x^2+x+1 > 0$$

$$\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$$

$$\forall x \in \mathbb{R}$$

✓

Punti di raccordo

$$x = 0$$

Punti di frontiera

$$[-1, 1]$$

$$x = -1$$

$$x = 1$$

Punti trovati:

$$x = -3/2$$

$$x = -1/2$$

$$x = 0$$

$$x = -1$$

$$x = 1$$

Sostituisco i valori trovati in f(x)

$$f(0) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + x + 1}} = \frac{1}{\sqrt{0^2 + 2 \cdot 0 + 0 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{1}} = 1$$

$$f(1) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + x + 1}} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 2 \cdot 1 + 1 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 2 + 1 + 1}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1 + 2 + 1 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

scarto i doppioni

$$f(-1) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + x + 1}} = \frac{1}{\sqrt{(-1)^2 + (-1) + 1}} = \frac{1}{1 - 1 + 1} = 1$$

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + x + 1}} = \frac{1}{\sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right) + 1}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{1}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1 - 2 + 4}{4}}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\frac{3}{4}}} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \boxed{\frac{2}{\sqrt{3}}}$$

Per trovare minimo e massimo assoluti..

Devi semplicemente confrontare i risultati (le y) che hai ottenuto

Il numero più grande tra questi è il tuo Massimo Assoluto.

Il numero più piccolo tra questi è il tuo Minimo Assoluto.

$$\frac{1}{\sqrt{5}}, 1, \frac{2}{\sqrt{3}}$$

↑ min dss.

↑ max dss.

3 settembre
2025

Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di Elementi di Analisi Matematica I
3 Settembre 2025

E1 Stabilire se la successione

$$a_n = \log \frac{n^2 + 1}{n + 5}$$

è monotona e determinare i suoi estremi inferiore e superiore precisando se sono minimo e massimo.

Dominio

Argomento del log > 0

$$\frac{n^2 + 1}{n + 5} > 0$$

$\vee n^2 + 1 > 0$ sempre positivo per $n \geq 1$

$\vee n + 5 > 0$ sempre positivo per $n \geq 1$

Argomento sempre definito per $n \geq 1$

Studio della monotonia

di base controlla sempre $b_n \leq b_{n+1}$, se è vero, la successione è crescente, altrimenti è decrescente.

Se $a_{n+1} \geq a_n$ per ogni n , la successione è monotona crescente.

Se $a_{n+1} \leq a_n$ per ogni n , la successione è monotona decrescente.

Esamino solo l'argomento del logaritmo perchè se l'argomento del log cresce/decresce, allora anche il logaritmo cresce/decresce.

- controllo il segno di $a_{n+1} - a_n > 0$

$$\frac{(n+1)^2 + 1}{(n+1) + 5} - \frac{n^2 + 1}{n + 5} > 0$$

$$\frac{n^2 + 2n + 1 + 1}{n+6} - \frac{n^2 + 1}{n+5} > 0 \quad \frac{n^2 + 2n + 2}{n+6} - \frac{n^2 + 1}{n+5} > 0$$

$$\frac{(n+5)(n^2 + 2n + 2) - (n+6)(n^2 + 1)}{(n+6)(n+5)} > 0$$

$$\frac{n^3 + 2n^2 + 2n + 5n^2 + 10n + 10 - n^3 - n - 6n^2 - 6}{(n+6)(n+5)} > 0$$

$$\frac{n^2 + 9n + 4}{(n+6)(n+5)} > 0$$

essendo $n \geq 1$ e trattandosi di un rapporto di quantità positive, la successione è monotona CRESCENTE.

Estremo superiore

Essendo una successione monota crescente

l'estremo superiore è dato dal limite:

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log \frac{n^2 + 1}{n + 5} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \log \frac{n^2}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \log(n) = +\infty$$

Il sup è risultato +infinito, vuol dire che non esiste massimo.

Se invece avessimo avuto una successione monotona decrescente, per trovare l'estremo superiore avremmo dovuto sostituire nella successione il primo valore di n disponibile, vale a dire $n = 1$

Estremo inferiore

Per trovare l'estremo inferiore, essendo una successione monotona crescente, sostituiamo nella successione il primo valore di n disponibile, vale a dire $n = 1$

$$a_n = \log \frac{n^2 + 1}{n + 5} = \log \frac{1^2 + 1}{1 + 5} = \log \frac{2}{6} = \log \frac{1}{3}$$

$\log(1/3)$ è sia l'inf che il minimo della successione.

Se invece avessimo avuto una successione **monotona decrescente**, per trovare l'**estremo inferiore** avremmo dovuto fare il limite per $n \rightarrow +\infty$

17 settembre
2025

Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di Elementi di Analisi Matematica I
17 Settembre 2025

E2 Dopo aver determinato il dominio della funzione

$$f(x) = |x - 1|\sqrt{x + 1}$$

- determinare gli eventuali punti di minimo e massimo relativo;
- trovare il minimo e massimo assoluti di f nell'intervallo $[-1, 0]$.

Dominio della funzione:

- argomento della radice ≥ 0

$$x + 1 \geq 0$$

$$x \geq -1$$

$$[-1, +\infty[$$

Dopo aver studiato il dominio, analizzo:

1) Punti critici, in cui $f'(x) = 0$

2) Punti di non derivabilità in cui non esiste la derivata $f'(x)$

3) Punti di frontiera

Alla fine faccio il confronto con tutto quello che ho trovato

Punti critici $f'(x) = 0$

Calcolo la derivata prima di $f(x)$

$$f(x) = |x - 1|\sqrt{x + 1}$$

Devo porre la derivata della funzione = 0, avendo il valore assoluto devo farlo sia per $x \geq 0$, sia per $x < 0$

Studio dei punti di massimo e minimo

$$f(x) \begin{cases} (x-1)\sqrt{x+1} \\ x-1 \geq 0 \xrightarrow{\text{per}} x \geq 1 \cup x \geq -1 \end{cases} \quad \text{condizioni del dominio}$$



$$f(x) \begin{cases} (-x+1)\sqrt{x+1} \\ x-1 \leq 0 \rightarrow x < 1 \cup x \geq -1 \end{cases} \quad \text{condizioni del dominio}$$



$$\bullet f(x) \begin{cases} (x-1)\sqrt{x+1} & x \geq 1 \rightarrow h'(x) = 0 \\ (-x+1)\sqrt{x+1} & -1 \leq x < 1 \rightarrow g'(x) = 0 \end{cases}$$

$$h'(x) = \overbrace{(x-1)}^a \overbrace{\sqrt{x+1}}^b$$

prodotto di funzioni

$$h(x) = a(x) \cdot b(x)$$

$$h'(x) = a'(x) \cdot b(x) + a(x) \cdot b'(x)$$

- $h'(x) = (x-1) \cdot (x+1)^{\frac{1}{2}}$

$$b' = \frac{1}{2} (x+1)^{\frac{1}{2} - \frac{1}{1}} = \frac{1}{2} (x+1)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x+1}}$$

- $h'(x) = (x-1) \cdot (x+1)^{\frac{1}{2}}$

$$d' = 1 - 0 = 1$$

$$h'(x) = a'(x) \cdot b(x) + a(x) \cdot b'(x)$$

$$h'(x) = 1 \cdot \sqrt{x+1} + (x-1) \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x+1}}$$

$$h'(x) = \sqrt{x+1} + \frac{(x-1)}{2 \cdot \sqrt{x+1}} = \frac{2\sqrt{x+1}(\sqrt{x+1}) + (x-1)}{2\sqrt{x+1}} =$$

$\sqrt{d} \cdot \sqrt{d} = d$

$$\frac{2(x+1) + (x-1)}{2\sqrt{x+1}} = \frac{2x + 2 + x - 1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{3x + 1}{2\sqrt{x+1}}$$

prodotto di funzioni

$$h(x) = a(x) \cdot b(x)$$

$$h'(x) = a'(x) \cdot b(x) + a(x) \cdot b'(x)$$

$$g(x) = \overbrace{(-x+1)}^a \cdot \overbrace{\sqrt{x+1}}^b$$

$$\bullet g(x) = (-x+1) \cdot (x+1)^{\frac{1}{2}}$$

$$b' = \frac{1}{2} (x+1)^{\frac{1}{2} - \frac{1}{1}} = \frac{1}{2} (x+1)^{-\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x+1}}$$

$$\bullet g(x) = (-x+1) \cdot (x+1)^{\frac{1}{2}}$$

$$d' = -1 + 0 = -1$$

$$g'(x) = a'(x) \cdot b(x) + a(x) \cdot b'(x)$$

$$g'(x) = -1 \cdot \sqrt{x+1} + (-x+1) \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x+1}}$$

$$g'(x) = -\sqrt{x+1} + \frac{(-x+1)}{2 \cdot \sqrt{x+1}} =$$

$$\frac{2\sqrt{x+1} \cdot (-\sqrt{x+1}) + (-x+1)}{2 \cdot \sqrt{x+1}} = \frac{2 \cdot -(x+1) + (-x+1)}{2 \cdot \sqrt{x+1}} =$$

$$= \frac{-2x - 2 - x + 1}{2 \cdot \sqrt{x+1}} = \frac{-3x - 1}{2\sqrt{x+1}}$$

$$f'(x) = \begin{cases} (x-1)\sqrt{x+1} & x \geq 1 \rightarrow h'(x) = \frac{3x+1}{2\sqrt{x+1}} = 0 \\ (-x+1)\sqrt{x+1} & -1 \leq x < 1 \rightarrow g'(x) = \frac{-3x-1}{2\sqrt{x+1}} = 0 \end{cases}$$

questo risultato non rispetta le condizioni del valore assoluto, quindi non lo considero

$$\begin{cases} \frac{3x+1}{2\sqrt{x+1}} = 0 \\ \frac{-3x-1}{2\sqrt{x+1}} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x+1 = 0 \\ 3x = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -1/3 \quad \times \quad x \geq 1 \\ x = -1/3 \quad \checkmark \quad -1 \leq x < 1 \end{cases}$$

questo risultato rispetta le condizioni del valore assoluto, quindi lo posso considerare

Punti di non derivabilità

I punti di non derivabilità sono punti interni al dominio della funzione $f(x)$ in cui la derivata $f'(x)$ non è definita.

2. Punti "Sospetti" (Dove la Derivabilità va Verificata)

Dato che una funzione può essere **continua ma non derivabile** (il viceversa non è vero), ti devi concentrare sui punti in cui la formula della funzione "cambia" o presenta operazioni particolari:

1. **Punti in cui si annulla l'argomento di un valore assoluto** (es. $f(x) = |x-1|$ non derivabile in $x=1$).
2. **Punti in cui si annulla il denominatore della derivata prima** (es. $f'(x)$ ha un denominatore che si annulla in x_0).
3. **Punti di raccordo tra funzioni definite a tratti** (devi sempre controllare il punto dove la definizione cambia).

1. $|x-1|$ è un punto di non derivabilità per la funzione

↳ $x-1=0 \Rightarrow x=1$ questo punto viene anche escluso dal dominio della derivata

2. $\frac{3x+1}{2\sqrt{x+1}}$ $\rightarrow$ per $x = -1$ la funzione non è definita quindi $x = -1$ è un punto di non derivabilità

$$2\sqrt{x+1} = 0 \quad \sqrt{x+1} = 0 \quad x+1 = 0 \quad \boxed{x = -1}$$

2. $\frac{-x-1}{2\sqrt{x+1}}$ $\rightarrow$ per $x = -1$ la funzione non è definita quindi $x = -1$ è un punto di non derivabilità

$$2\sqrt{x+1} = 0 \quad \sqrt{x+1} = 0 \quad x+1 = 0 \quad \boxed{x = -1}$$

anche $x = -1$ non è incluso nel dominio della derivata

Dominio della derivata

$$\left\{ \begin{array}{l} x \neq 1 \\ 2\sqrt{x+1} \neq 0 \rightarrow x \neq -1 \\ \sqrt{x+1} \geq 0 \rightarrow x \geq -1 \end{array} \right\} \rightarrow x > -1 \setminus \{1\}$$

$$]-1, 1[\cup]1, +\infty[$$

Punti di frontiera

$$\boxed{[-1, +\infty[} \Rightarrow \boxed{x = -1}$$

Ricapitolando i punti che abbiamo trovato:

$$x = -1$$

$$x = -1/3$$

$$x = 1$$

Studio del segno della derivata $f'(x) > 0$

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{3x+1}{2\sqrt{x+1}} & \text{per } x \geq 1 \\ \frac{-3x-1}{2\sqrt{x+1}} & \text{per } -1 \leq x < 1 \end{cases}$$

• $\frac{3x+1}{2\sqrt{x+1}} > 0$

N $3x+1 > 0$

$x > -1/3$

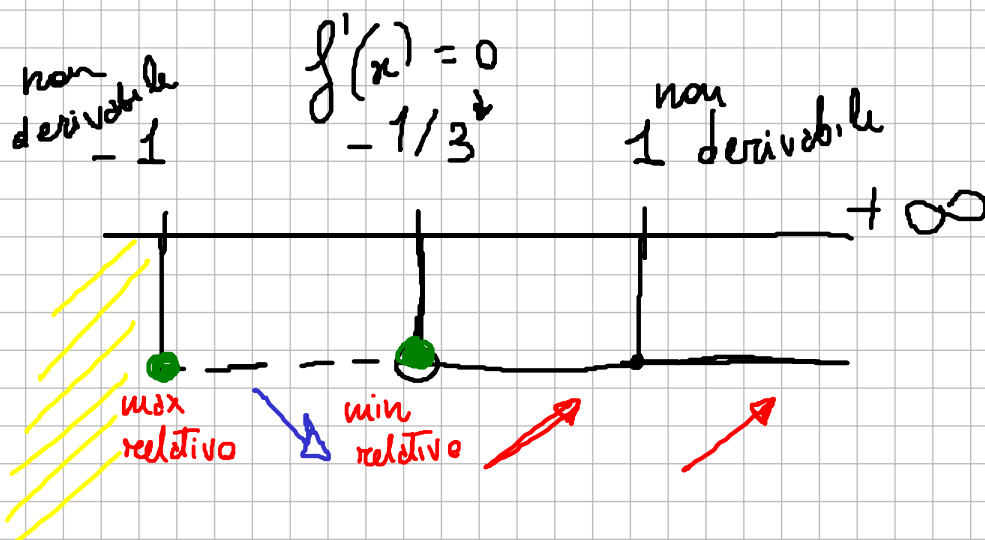
D $2\sqrt{x+1} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

le radici sono sempre positive

• $\frac{-3x-1}{2\sqrt{x+1}} > 0$ N $-3x-1 > 0 \quad x \quad 3x < -1$

$x < -1/3$

D $2\sqrt{x+1} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$



$x = -1/3$ è un punto di minimo relativo

$x = -1$ è un punto di massimo relativo, dato che la funzione è decrescente in un intorno di questo punto, che è di frontiera

trovare il minimo e massimo assoluti di f nell'intervallo $[-1, 0]$.

Punti di frontiera

$$[-1, 0] \Rightarrow x = -1 \quad x = 0$$

Ricapitolando i punti che abbiamo trovato:

Dal nostro studio precedente, i punti critici erano

$$x = -1$$

cade dentro il nuovo
intervallo $[-1, 0]$? Sì.

$$x = -1/3$$

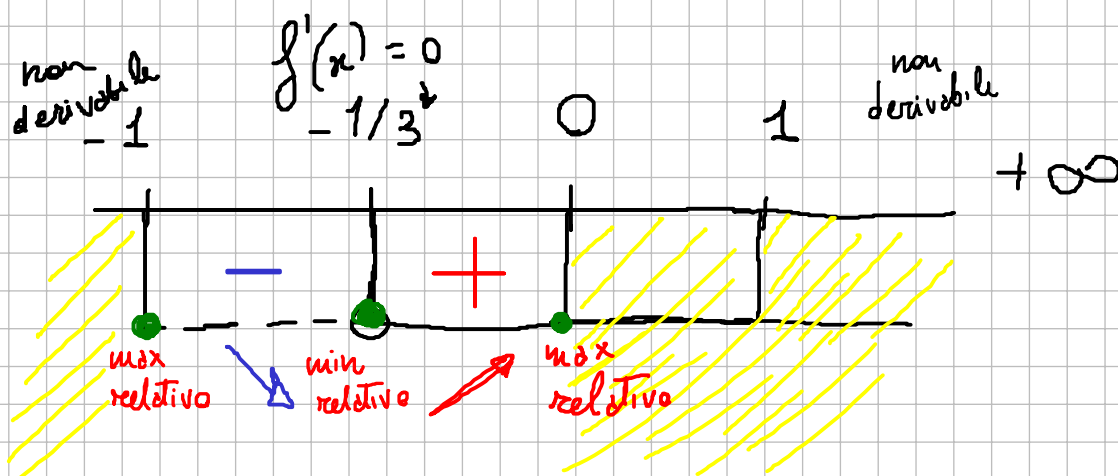
cade dentro il nuovo
intervallo $[-1, 0]$? Sì.

$$x = 1$$

cade dentro il nuovo intervallo?
No. Quindi lo ignoriamo

$$x = 0$$

nuovo punto di frontiera appena trovato, che cade dentro l'intervallo



$x = -1/3$ è un punto di minimo relativo

$x = -1$ è un punto di massimo relativo, dato che la funzione è decrescente in un intorno di questo punto, che è di frontiera.

$x = 0$ è un punto di massimo relativo, dato che la funzione è crescente in un intorno di questo punto, che è di frontiera.

$$du = 2 \frac{3u}{u^2+4} \rightarrow \text{aumenta solo l'esponente}$$

$$d' = 3 \quad b' = 2u$$

$$f'(u) = \frac{d' \cdot b - d \cdot b'}{b^2} = \frac{3 \cdot (u^2+4) - 3u \cdot 2u}{(u^2+4)^2}$$

$$= \frac{3u^2 + 12 - 6u^2}{(u^2+4)^2} = \frac{-3u^2 + 12}{(u^2+4)^2} > 0$$

$$N \quad 12 - 3u^2 > 0 \quad 4 - u^2 > 0 \quad u^2 \leq 4 \quad u \leq \pm 2$$

non monotone
 $-2 \leq u \leq 2$

$$\triangleright (u^2+4)^2 > 0 \quad \forall u \in \mathbb{N} \quad \text{per } u \geq 1$$

non monotone

Minimi e massimi

$$\text{minimo} = d_1 = 2 \frac{3u}{u^2+4}$$

$$\text{massimo} = \lim_{u \rightarrow +\infty} 2 \frac{3u}{u^2+4} = +\infty \quad \nexists \text{ max}$$

Esercizi sulla ricerca degli asintoti

2. 🔄 Asintoto Orizzontale

Si cerca agli **estremi infiniti** del dominio ($+\infty$ e $-\infty$).

- **Chi cercare:** Devi controllare cosa fa la funzione quando x diventa grandissimo.
- **Cosa fare:** Calcola i limiti per x che tende a $\pm\infty$.
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
 - $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ (solo se il dominio lo permette)
- **Cosa trovare:** L'asintoto orizzontale esiste se il risultato del limite è un **numero finito** (L).
- **Regola chiave:** Puoi avere un asintoto a destra ($y = L_1$) e uno diverso a sinistra ($y = L_2$), o uno solo dei due.
- **Equazione:** $y = L$

Nota importante: Se questo limite risulta $\pm\infty$ (come nel tuo ultimo esercizio), **non c'è** asintoto orizzontale. Questo è il segnale per passare a controllare l'asintoto obliquo.

1. 🚦 Asintoto Verticale

Si cerca nei punti **fuori dal dominio**.

- **Chi cercare:** Prendi i punti c che sono esclusi dal dominio (dove il denominatore si annulla, o l'argomento di un logaritmo è zero, ecc.).
- **Cosa fare:** Calcola il limite (o i limiti) per x che tende a c . $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$
- **Cosa trovare:** L'asintoto verticale esiste se il risultato del limite è **infinito** ($\pm\infty$).
- **Regola chiave (come abbiamo detto):** È sufficiente che il limite sia infinito anche **da un solo lato** (destro $x \rightarrow c^+$ o sinistro $x \rightarrow c^-$).
- **Equazione:** $x = c$

3. ✉ Asintoto Obliquo

Si cerca **solo se non c'è** l'asintoto orizzontale in quella direzione (cioè se il $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \pm\infty$). Un asintoto obliquo è una retta $y = mx + q$. Dobbiamo trovare m e q .

- **1. Trovare m (coefficiente angolare):**
 - **Cosa fare:** $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$
 - **Cosa trovare:** m deve essere un numero **finito e diverso da 0**.
 - (Se $m = 0$ o $m = \pm\infty$, ti fermi qui: non c'è asintoto obliquo).
- **2. Trovare q (termine noto):**
 - **Cosa fare:** (Solo se hai trovato un m valido) $q = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx]$
 - **Cosa trovare:** q deve essere un numero **finito**.
 - (Se $q = \pm\infty$, come nel tuo esempio di prima, ti fermi qui: non c'è asintoto obliquo).
- **Conclusione:** Se m e q sono entrambi numeri finiti (e $m \neq 0$), allora l'asintoto obliquo esiste.
- **Equazione:** $y = mx + q$

12 maggio 2025

12 maggio 2025

E1 Determinare il dominio e tutti i possibili asintoti della funzione

$$f(x) = \sqrt{x^2 - |x| - 2}.$$

E2 Determinare il dominio e tutti gli asintoti di

$$f(x) = \frac{x + |x| - 2}{\sqrt{x^2 - 1}}.$$

Dominio

$$x^2 - 1 > 0 \rightarrow \text{ragionamento della radice}$$

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

$$1 \left\{ \begin{array}{l} x^2 - 1 > 0 \\ x \geq 0 \end{array} \right. \quad \cup \quad \left\{ \begin{array}{l} x^2 - 1 > 0 \\ x < 0 \end{array} \right.$$

$$1 \left\{ \begin{array}{l} x^2 - 1 = 0 \quad x^2 = 1 \quad x = \pm 1 \rightarrow x < -1 \cup x > 1 \\ x \geq 0 \end{array} \right.$$

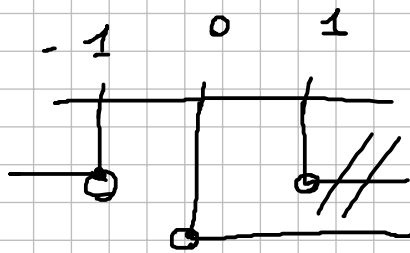
per definizione del valore assoluto
x deve essere ≥ 0 , quindi considero
solo $x > 1$

$$1 \left\{ \begin{array}{l} x > 1 \\ x \geq 0 \end{array} \right.$$

$$2 \left\{ \begin{array}{l} x^2 - 1 > 0 \longrightarrow x < -1 \cup x > 1 \\ x < 0 \end{array} \right.$$

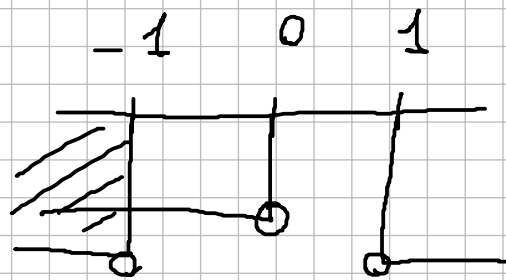
per definizione del valore assoluto
 x deve essere < 0 , quindi considero
 solo $x < -1$

$$1 \left\{ \begin{array}{l} x > 1 \\ x \geq 0 \end{array} \right.$$



$x > 1$

$$\cup \quad 2 \left\{ \begin{array}{l} x < -1 \\ x < 0 \end{array} \right.$$



$x < -1$

Domio: $]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$

Ricerca degli asintoti orizzontali

Per determinare asintoti orizzontali, calcolo il limite della funzione per

$x \rightarrow \pm\infty$

Per avere un asintoto orizzontale, è sufficiente che almeno uno dei due limiti ($a + \inf$ $-\inf$) esista e sia un numero finito.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + |x| - 2}{\sqrt{x^2 - 1}} = \quad |x| \text{ per } x \rightarrow +\infty \text{ assume solo valori maggiori di 0}$$

in questo caso $|x| = x$ è positivo $x > 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + x - 2}{\sqrt{x^2 - 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 2}{\sqrt{x^2 - 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x} = \boxed{2}$$

quando porti fuori un valore dalla radice, devi metterlo in valore assoluto.

Attenzione!!! PUOI FARLO SOLO IN QUESTO CASO, NON SE HAI SEMPLICEMENTE X SOTTO LA RADICE.

stiamo considerando x positive, quindi $+x$

Asintoto $y = 2$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + |x| - 2}{\sqrt{x^2 - 1}} = \quad |x| \text{ per } x \rightarrow -\infty \text{ assume solo valori minori di 0}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - x - 2}{\sqrt{x^2 - 1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2}{\sqrt{x^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2}{|x|} =$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2}{-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{-\infty} = \boxed{0^-}$$

Asintoto 0

Dato che abbiamo trovato gli asintoti orizzontali in entrambi i lati, non c'è bisogno di studiare l'esistenza di eventuali asintoti obliqui!

Ricerca degli asintoti verticali

Gli asintoti verticali si verificano solo nei punti di discontinuità o agli estremi finiti dell'insieme di definizione.

Ci dicono cosa fa la funzione quando x si avvicina a un valore finito c (un numero) che la funzione "non può accettare"

$$]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$$

• $\lim_{x \rightarrow -1^-}$ limite da sinistra di -1

• $\lim_{x \rightarrow 1^+}$ limite da destra di 1

• $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x + |x| - 2}{\sqrt{x^2 - 1}} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x - x - 2}{\sqrt{x^2 - 1}}$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{+1^- - 1^- - 2}{\sqrt{(-1^-)^2 - 1}} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{-2}{\sqrt{1^+ - 1}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{-2}{\sqrt{0^+}} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{-2}{0^+} = -\infty$$

Essendo il risultato del limite un infinito, vuol dire che per quel valore, cioè $x = -1^-$ esiste un asintoto verticale

• $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x + |x| - 2}{\sqrt{x^2 - 1}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x + x - 2}{\sqrt{x^2 - 1}} =$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x - 2}{\sqrt{x^2 - 1}} = \frac{2^+ - 2}{\sqrt{(1^+)^2 - 1}} = \frac{0^+}{\sqrt{0^+}} = \frac{0}{0} \quad \curvearrowright$$

posso usare de l'hopital

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{d}{dx} (2x - 2)}{\frac{d}{dx} \sqrt{x^2 - 1}}$$

$$N \left\{ \begin{aligned} f(x) &= 2x - 2 \end{aligned} \right.$$

$$f'(x) = 2$$

$$\begin{aligned} \Delta \left\{ \begin{aligned} f(x) &= \sqrt{x^2 - 1} = (x^2 - 1)^{\frac{1}{2}} & f'(g(x)) \cdot g'(x) \\ f'(x) &= \frac{1}{2} (x^2 - 1)^{-\frac{1}{2}} \rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(x^2 - 1)^{1/2}} \rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \\ f'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 1}} \\ g(x) &= x^2 - 1 & g'(x) = 2x \\ f'(g(x)) \cdot g'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 1}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{2}{x}}{\frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2 \cdot \sqrt{x^2 - 1}}{x} \quad \text{sostituisco 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2 \cdot \sqrt{(1^+)^2 - 1}}{1^+} = \frac{2 \cdot \sqrt{0^+}}{1^+} = \frac{0^+}{1^+} = 0^+$$

Essendo risultato un numero finito, **NON** esiste un asintoto verticale in quel punto, cioè $x = 1^+$

è sufficiente che almeno uno dei due limiti (destro o sinistro) risulti $+\infty$ o $-\infty$. Anche se uno dei due non risulta un infinito, la retta $x = 1$ è comunque un asintoto verticale per la funzione.

Ricerca degli asintoti obliqui

Non c'è stato bisogno di studiare la presenza di asintoti obliqui perché esistono entrambi gli asintoti orizzontali. Tuttavia, se non avessimo trovato un asintoto orizzontale a sinistra, avremmo dovuto studiare la presenza di asintoti obliqui in quel lato (Stessa cosa per il lato destro).
In sintesi: la ricerca dell'asintoto obliquo va fatta solo sul lato (destro o sinistro) dove non hai trovato un asintoto orizzontale.

Riepilogo asintoti trovati

asintoti orizzontali: $y = 2$; $y = 0$

asintoti verticali: $x = -1$ non c'è bisogno di specificare il lato/lati da cui hai trovato l'asintoto.

asintoti obliqui: Non esistono per entrambi i lati

$y = \dots$ descrive una linea orizzontale

$x = \dots$ descrive una linea verticale

5 luglio 2024

Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di Elementi di Analisi Matematica I
5 luglio 2024

Canale A-E

E2 Determinare il dominio e tutti i possibili asintoti di

$$f(x) = x \frac{2 \log x - 3}{\log x - 2}.$$

Dominio

Argomento del logaritmo > 0

- $2 \log x$ 2 non fa parte dell'argomento del logaritmo, è solo un moltiplicatore esterno

$$\hookrightarrow \log x > 0 \rightarrow x > 0$$

- $\log x > 0 \rightarrow x > 0$

Denominatore $\neq 0$

$$\log x - 2 \neq 0 \quad \log x \neq 2$$

Questo esclude i valori di x per cui il log vale 2

se log è in base 10: $\log x = 2 \Rightarrow x = 10^2 = 100$

se log è il log naturale $\ln$: $\ln x = 2 \Rightarrow x = e^2$

in generale: $\log_b x = 2 \Rightarrow x = b^2$

Supponiamo base e

$$\hookrightarrow \log x - 2 \neq 0 \quad \log \neq 2 \quad x \neq e^2$$

$$x > 0 \cup x \neq e^2 \rightarrow]0; +\infty[\setminus \{e^2\}$$

Ricerca degli asintoti orizzontali

Per determinare asintoti orizzontali, calcolo il limite della funzione per $x \rightarrow \pm \infty$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{2 \log x - 3}{\log x - 2} & \stackrel{\text{multiplico } x \text{ nella frazione}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x \cdot \log x - 3x}{\log x - 2} \\ & = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x \log x}{\log x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty \end{aligned}$$

Essendo il risultato $+\infty$, NON esiste un asintoto orizzontale da questo lato
Tuttavia potrebbe esserci un asintoto obliquo!

A causa della presenza di $\log x$, l'intera funzione esiste solo per i numeri positivi, cioè per $x > 0$

Visto che la funzione non è definita per nessun numero negativo, non possiamo chiederci cosa fa quando x tende a $-\infty$.

Per questo motivo, non studiamo l'asintoto orizzontale e obliquo per questo lato (sx), perchè non avrebbe senso.

Ricerca degli asintoti verticali

Gli asintoti verticali si verificano solo nei punti di discontinuità o agli estremi finiti dell'insieme di definizione, calcolo i limiti in quei punti.

$$]0; +\infty[\setminus \{e^2\} \quad \text{il limite deve risultare } +\text{--}\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow e^{2^+}}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow e^{2^-}}$$

il logaritmo di x che tende a 0^+ è uguale a $-\infty$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} x \frac{2 \log x - 3}{\log x - 2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \frac{2 \log x}{\log x} \rightarrow -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \frac{2 \log x}{\log x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 0^+ \cdot 2 = 0^+$$

Essendo il risultato del limite un numero finito, per questo valore, $x = 0$ NON esiste un asintoto verticale.

$$\bullet \lim_{x \rightarrow e^{2^+}} x \frac{2 \log x - 3}{\log x - 2} = \lim_{x \rightarrow e^{2^+}} e^2 \frac{2 \log e^2 - 3}{\log e^2 - 2}$$

$$\log e^2 = 2$$

A quale esponente devo elevare e per ottenere e^2 ?

$$\lim_{x \rightarrow e^{2^+}} e^{2^+} \frac{2 \cdot (2) - 3}{2^+ - 2} = \lim_{x \rightarrow e^{2^+}} e^{2^+} \frac{4 - 3}{0^+} = \lim_{x \rightarrow e^{2^+}} e^{2^+} \frac{1}{0^+}$$

$\log x$ è leggermente più grande di 2. Il denominatore $\log x - 2$ è quindi un numero positivo molto vicino a zero un 0^+

$$\lim_{x \rightarrow e^{2+}} e^{2+} \frac{1^+}{0^+} = +\infty$$

Un numero positivo moltiplicato per infinito dà $+\infty$

Essendo il risultato del limite un infinito, vuol dire che per quel valore, cioè $x = e^{2+}$ ESISTE un asintoto verticale.

avvicinandoti da destra, il grafico schizza in alto

$$\bullet \lim_{x \rightarrow e^{2-}} x \frac{2 \log x - 3}{\log x - 2} = \lim_{x \rightarrow e^{2-}} e^{2-} \frac{2 \log e^{2-} - 3}{\log e^{2-} - 2}$$

attenzione, questo numero non è negativo!

$$\lim_{x \rightarrow e^{2-}} e^{2-} \frac{2 \cdot (2^-) - 3}{2^- - 2} = \lim_{x \rightarrow e^{2-}} e^{2-} \frac{4^- - 3}{2^- - 2} = \lim_{x \rightarrow e^{2-}} e^{2-} \frac{1^-}{0^-}$$

$$\lim_{x \rightarrow e^{2-}} e^{2-} \frac{1^-}{0^-} = -\infty$$

Essendo il risultato del limite un infinito, vuol dire che per quel valore, cioè $x = e^{2-}$ ESISTE un asintoto verticale

avvicinandoti da sinistra, il grafico precipita in basso

Ricerca degli asintoti obliqui

Se la funzione non tende a un numero, ma cresce quasi come una retta, allora c'è un asintoto obliquo.

Serve calcolare:

$$y = mx + q$$

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad q = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx)$$

Come scritto nello studio degli asintoti orizzontali, non ha senso per questa funzione studiare quando $x < 0$, quindi quando $x \rightarrow -\infty$.

Per questo motivo, studiamo solo l'esistenza dell'asintoto obliquo destro, cioè per x che tende a $+\infty$.

$$m_+ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad q_+ = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx)$$

$$m_+ = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{(2 \log x - 3)}{\log x - 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{(2 \log x - 3)}{\log x - 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \log x - 3}{\log x - 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \log x - 3}{\log x - 2} \stackrel{\text{semplifico i } \log x}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \cancel{\log x} - 3}{\cancel{\log x} - 2} = \boxed{2} = m_+$$

$$q_+ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \cdot \frac{2 \log x - 3}{\log x - 2} - 2x \right)$$

Puoi usare l'approssimazione dei termini dominanti (come $\frac{2 \log x}{\log x}$) solo quando stai risolvendo un limite in forma $\frac{\infty}{\infty}$ o $\frac{0}{0}$.

NON puoi MAI usare quel risultato "parziale" per sostituirlo *all'interno* di una forma $\infty - \infty$ o $0 \cdot \infty$. In questi casi devi **sempre** fare i calcoli algebrici (come il denominatore comune) per trasformare tutto in **un'unica frazione** e risolvere il limite solo alla fine.

Entrambi i termini hanno una x in comune, la raccogliamo.

$$q_+ = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{2 \log x - 3}{\log x - 2} - 2 \right)$$

Faccio il denominatore comune dei termini dentro la parentesi.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{(2 \log x - 3) - 2(\log x - 2)}{\log x - 2} \right) =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{(2 \cancel{\log} x - 3 - 2 \cancel{\log} x + 4)}{\log x - 2} \right) =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{1}{\log x - 2} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \nearrow +\infty}{\log x - 2 \searrow +\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\log x} \rightarrow x > \log x = \boxed{+\infty}$$

Visto che q non è un numero finito, la funzione non ha un asintoto obliquo per il lato destro

Riepilogo asintoti trovati

asintoti orizzontali: Non esistono per entrambi i lati

asintoti verticali: Non esiste per 0 ; $x = e^2$

asintoti obliqui: Non esistono per entrambi i lati

$y = \dots$ descrive una linea orizzontale

$x = \dots$ descrive una linea verticale

19 luglio 2024

Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**
19 luglio 2024

Canale A-E

E2 Sia

$$f(x) = \frac{x-1}{\arctan x}.$$

Determinare il dominio di f e scrivere le equazioni degli eventuali asintoti della derivata di f .

Dominio di $f(x)$:

$\arctan(x)$ (così come $\operatorname{arccot}(x)$) non ha restrizioni di dominio!

$$\forall x \in \mathbb{R}$$

• L'unico caso da studiare è il denominatore $\neq 0$, quindi

$$\operatorname{arctan}(x) \neq 0 \quad \text{Quando l'arcotangente vale zero?}$$

$$\operatorname{arctan}(x) = 0 \quad \boxed{x = 0}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \cup \quad x \neq 0$$

$$\boxed{]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[}$$

Facciamo un altro esempio, per assicurarci di aver capito bene.

$$f(x) = \frac{1}{\operatorname{arctan}(x-3)} \quad \bullet \quad \operatorname{arctan}(x-3) \neq 0$$

$$x-3 \neq 0 \quad x \neq 3$$

Derivata di $f(x)$:

$$f(x) = \frac{x-1}{\arctan x} = \frac{a \cdot b - a' \cdot b'}{b^2}$$

$$\begin{aligned} a &= x-1 & a' &= 1 \\ b &= \arctan x & b' &= \frac{1}{1+x^2} \end{aligned}$$

Derivata della funzione composta per l'arcotangente

avendo $f(x) = \arctan(g(x))$

$$f'(x) = \frac{1}{1+(g(x))^2} \cdot g'(x)$$

Se $f(x) = \arctan(3x^2)$:

- L'argomento $g(x)$ è $3x^2$.
- La derivata dell'argomento $g'(x)$ è $6x$.

Applicando la formula:

$$f'(x) = \frac{1}{1+(3x^2)^2} \cdot (6x)$$

Tornando all'esercizio:

$$f(x)' = \frac{1 \cdot \arctan(x) - (x-1) \cdot \left(\frac{1}{1+x^2}\right)}{(\arctan x)^2}$$

$$f(x)' = \frac{\arctan(x) - \frac{x}{1+x^2} + \frac{1}{1+x^2}}{(\arctan x)^2}$$

denominatore comune al numeratore

$$f'(x) = \frac{\frac{(1+x^2) \cdot \arctan(x) - x + 1}{(1+x^2)}}{(\arctan(x))^2} =$$

$$f'(x) = \frac{(1+x^2) \cdot \arctan(x) - x + 1}{(1+x^2)(\arctan(x))^2}$$

Ricerca degli asintoti orizzontali

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x)$$

quando x tende a più infinito, l'arcotangente tende a $\pi/2$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1+x^2) \cdot \overset{\pi/2}{\arctan(x)} - x + 1}{(1+x^2)(\arctan(x))^2} = \text{sostituendo..}$$

$$\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 = \frac{\pi^2}{4}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \cdot x^2 - x + 1}{\frac{\pi^2}{4} + \frac{\pi^2}{4} x^2} = \text{Scarto gli infiniti di termine minore e le costanti}$$

$\pi/2$, $+1$ e $-x$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} \cdot \cancel{x^2}}{\frac{\pi^2}{4} \cdot \cancel{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2}}{\frac{\pi^2}{4}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{\cancel{2}} \cdot \frac{\cancel{4}^2}{\pi^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cancel{\pi}}{\cancel{2}} \cdot \frac{\cancel{4}^2}{\cancel{\pi^2}} = \boxed{\frac{2}{\pi}}$$

Il risultato è un numero finito, quindi esiste un asintoto orizzontale destro.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(1+x^2) \cdot \overset{-\pi/2}{\text{arctan}(x)} - x + 1}{(1+x^2)(\text{arctan}(x))^2} =$$

$$\left(-\frac{\pi}{2}\right)^2 = \frac{\pi^2}{4}$$

quando x tende a meno infinito, l'arcotangente tende a $-\pi/2$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}x^2 + x + 1}{\frac{\pi^2}{4} + x^2 \cdot \frac{\pi^2}{4}} =$$

Scarto gli infiniti di termine minore e le costanti

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\frac{\pi}{2} \cancel{x^2}}{+\frac{\pi^2}{4} \cancel{x^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{\cancel{\pi}}{\cancel{2}} \cdot +\frac{\cancel{4}^2}{\cancel{\pi^2}} = \boxed{-\frac{2}{\pi}}$$

Il risultato è un numero finito, quindi esiste un asintoto orizzontale sinistro.

Ricerca degli asintoti verticali

Gli asintoti verticali si verificano solo nei punti di discontinuità o agli estremi finiti dell'insieme di definizione, calcolo i limiti in quei punti.

$$\underbrace{]-\infty; 0[}_{sx} \cup \underbrace{0; +\infty[}_{dx} \quad \bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) \quad \bullet \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1+x^2) \cdot \overset{0}{\text{arctan}(x)} - x + 1}{(1+x^2)(\text{arctan}(x))^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1+0^+) \cdot \overset{0}{\text{arctan}(0^+)} - 0 + 1}{(1+0^+) \cdot (\text{arctan}(0))^2}$$

$$\downarrow 0^2 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1+0^+) \cdot 0^+ - 0^+ + 1}{(1+0^+) \cdot 0^+} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{0^+ - 0^+ + 1}{0^+}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{0^+} \text{ un numero fratto } 0 \text{ risulta } +\infty = +\infty$$

Il risultato del limite è un infinito, quindi ESISTE un asintoto verticale DESTRO per $x = 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(1+x^2) \cdot \arctan(x) - x + 1}{(1+x^2)(\arctan(x))^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(1+0^2) \cdot \arctan(0) - 0 + 1}{(1+0^2)(\arctan(0))^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(1+0^-) \cdot 0^- - 0^- + 1}{(1+0^-) \cdot 0^-} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{0^- - 0^- + 1}{0^-}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{0^-} = -\infty$$

Il risultato del limite è un infinito, quindi ESISTE un asintoto verticale SINISTRO per $x = 0^-$.

Riepilogo asintoti trovati

asintoti orizzontali: $y = 2/\pi$; $y = -2/\pi$

asintoti verticali: $x = 0$

asintoti obliqui: Non esistono per entrambi i lati

E1 Determinare il dominio e tutti i possibili asintoti di

$$f(x) = x \frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1}.$$

Dominio di $f(x)$:

$$\begin{cases} \sqrt{x} & x \geq 0 \\ \sqrt{x} - 1 \neq 0 & \sqrt{x} = 1 \quad x = 1^2 \quad x \neq 1 \end{cases}$$

$$x \geq 0 \cup x \neq 1 \quad [0, 1[\cup]1, +\infty[$$

Ricerca degli asintoti orizzontali

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$$

Dal dominio capiamo che la funzione esiste solo per valori positivi o nulli quindi l'unico limite che andremo a calcolare in questo caso sarà per $x \rightarrow +\infty$ e non $x \rightarrow -\infty$.

Il limite per $x \rightarrow -\infty$ non ha senso, perché la funzione non è definita in quell'intorno (cioè per i numeri negativi)

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \overset{+\infty}{\uparrow} x \cdot 2 = +\infty \cdot 2 = +\infty$$

Il limite non è risultato un numero finito L , quindi NON esiste un asintoto orizzontale

Non abbiamo trovato asintoti orizzontali da entrambe le parti, potrebbero esserci asintoti obliqui.

Ricerca degli asintoti verticali

Gli asintoti verticali si verificano solo nei punti di discontinuità o agli estremi finiti dell'insieme di definizione. Calcoliamo il limite per $x \rightarrow c$, dove c è uguale ai punti appena dettati prima.

$$[0; 1 \cup]1; +\infty[$$

$\xleftarrow{dx} \quad \xrightarrow{sx} \quad \xleftarrow{dx}$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} x \frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 0^+ \cdot \frac{2\sqrt{0^+} + 1}{\sqrt{0^+} - 1} = 0^+ \cdot -1 = 0^+$$

Il risultato del limite non è un infinito, quindi non esiste un asintoto verticale destro per $x = 0^+$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^-} x \frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} 1^- \cdot \frac{2\sqrt{1^-} + 1}{\sqrt{1^-} - 1} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} 1^- \cdot \frac{2 \cdot 1^- + 1}{1^- - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} 1^- \cdot \frac{2^- + 1}{0^-} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} 1^- \cdot \frac{3^-}{0^-} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3^-}{0^-} = -\infty \quad \text{numero positivo / } 0^- = -\text{inf}$$

Il risultato del limite è un infinito, quindi esiste un asintoto verticale sinistro per $x = 0^-$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x \cdot \frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} 1^+ \cdot \frac{2\sqrt{1^+} + 1}{\sqrt{1^+} - 1} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} 1^+ \cdot \frac{2 \cdot 1^+ + 1}{1^+ - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} 1^+ \cdot \frac{3^+}{0^+} = \frac{3^+}{0^+} = +\infty$$

Il risultato del limite è un infinito, quindi esiste un asintoto verticale destro per $x = 0^+$

Ricerca degli asintoti obliqui

Serve calcolare:

$$y = mx + q \quad m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad q = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx)$$

Anche per la ricerca dell'asintoto obliquo, dovrai calcolare i limiti solo per $x \rightarrow +\infty$. Il limite per $x \rightarrow -\infty$ non esiste perché la funzione non è definita per valori negativi.

$$\bullet m_+ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}} = 2$$

$$\bullet q_+ = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - m \cdot x) =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \cdot \frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1} - 2 \cdot x \right) =$$

La modalità migliore per risolvere il limite è fare il minimo comune denominatore dentro la parentesi, in modo da trasformare la forma indeterminata $\infty \cdot \infty$ in una $\frac{\infty}{\infty}$ che è facile da risolvere.

Raccolgo x

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \left(\frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1} - 2 \right) \right)$$

comune denominatore dentro la parentesi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \left(\frac{2\sqrt{x} + 1 - 2(\sqrt{x} - 1)}{\sqrt{x} - 1} \right) \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \left(\frac{2\sqrt{x} + 1 - 2\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} - 1} \right) \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{3}{\sqrt{x} - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{\sqrt{x} - 1}$$

confronto
tra infiniti
 $3x > \sqrt{x}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{\sqrt{x}} = +\infty$$

Perché un asintoto obliquo esista, deve essere una retta ben definita della forma $y = mx + q$. Per essere definita, entrambi i valori m e q devono essere numeri finiti.

Riepilogo asintoti trovati

asintoti orizzontali:	Nessun asintoto orizzontale
asintoti verticali:	$x = 0$
asintoti obliqui:	Nessun asintoto obliquo

3 dicembre 2024

Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di Elementi di Analisi Matematica I
3 dicembre 2024

Prova B

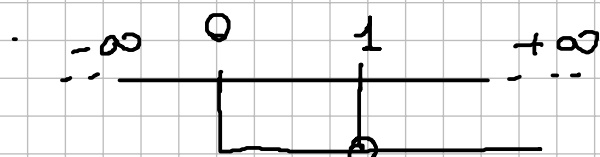
E1 Determinare il dominio e tutti i possibili asintoti di

$$f(x) = x \frac{3\sqrt{x} + 2}{1 - \sqrt{x}}.$$

Dominio $f(x)$:

$$1 - \sqrt{x} \neq 0 \quad \sqrt{x} = 1 \quad x = 1^2 \quad x \neq 1$$

$$\sqrt{x} \geq 0 \quad x \geq 0$$



$$[0, 1[\cup]1, +\infty[$$

Ricerca degli asintoti orizzontali

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = L$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{3\sqrt{x} + 2}{1 - \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{3\sqrt{x}}{-\sqrt{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot -3 = +\infty \cdot -3 = -\infty$$

(+).(-) = (-)

Poiché il risultato non è un numero finito L , la funzione non ha asintoti orizzontali.

Dal dominio capiamo che la funzione esiste solo per valori positivi o nulli quindi l'unico limite che andremo a calcolare in questo caso sarà per $x \rightarrow +\infty$ e non $x \rightarrow -\infty$.

Il limite per $x \rightarrow -\infty$ non ha senso, perché la funzione non è definita in quell'intorno (cioè per i numeri negativi)

Ricerca degli asintoti verticali

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \pm \infty$$

$$[0, 1[\cup]1, +\infty[$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \frac{3 \cdot \sqrt{x} + 2}{1 - \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 0^+ \cdot \frac{3 \cdot \sqrt{0^+} + 2}{1 - \sqrt{0^+}} = 0^+$$

Il limite è risultato un valore finito, la retta $x = 0$ NON è un asintoto verticale per la funzione

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} x \cdot \frac{3 \cdot \sqrt{x} + 2}{1 - \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} 1^- \cdot \frac{3 \cdot \sqrt{1^-} + 2}{1 - \sqrt{1^-}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} 1^- \cdot \frac{3 \cdot 1^- + 2}{1 - 1^-} = \lim_{x \rightarrow 1^-} 1^- \cdot \frac{3^- + 2}{0^+} = \lim_{x \rightarrow 1^-} 1^- \cdot \frac{5^-}{0^+}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} 1 \cdot \frac{5^-}{0^+} = \approx 1 \cdot \frac{\text{positivo}}{\text{positivo}} = +\infty$$

Il limite è risultato un valore infinito, la retta $x = 1$ da sinistra è un asintoto verticale per la funzione

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x \cdot \frac{3 \cdot \sqrt{x} + 2}{1 - \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} 1^+ \cdot \frac{3 \cdot \sqrt{1^+} + 2}{1 - \sqrt{1^+}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} 1^+ \cdot \frac{3 \cdot 1^+ + 2}{1 - 1^+} = \lim_{x \rightarrow 1^+} 1^+ \cdot \frac{5}{0^-} = \frac{5}{0^-} = -\infty$$

Il limite è risultato un valore infinito, la retta $x = 1$ da sinistra è un asintoto verticale per la funzione

Ricerca degli asintoti obliqui

Dato che non abbiamo trovato nessun asintoto orizzontali da entrambi i lati, possiamo procedere con la ricerca degli asintoti obliqui

Dobbiamo trovare:

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$q = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - m \cdot x)$$

Il limite per $x \rightarrow -\infty$ non ha senso, perché la funzione non è definita in quell'intorno (cioè per i numeri negativi)

$$m_+ = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{3 \cdot \sqrt{x} + 2}{1 - \sqrt{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 \cdot \sqrt{x} + 2}{1 - \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 \cdot \sqrt{x} + 2}{1 - \sqrt{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 \cdot \sqrt{x}}{-\sqrt{x}} = -3$$

$$q_+ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \cdot \frac{3 \cdot \sqrt{x} + 2}{1 - \sqrt{x}} - ((-3) \cdot x) \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \cdot \frac{3 \cdot \sqrt{x} + 2}{1 - \sqrt{x}} - (-3x) \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \cdot \frac{3 \cdot \sqrt{x} + 2}{1 - \sqrt{x}} + 3x \right) \quad \text{raccolgo } x$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \cdot \left[\frac{3 \cdot \sqrt{x} + 2}{1 - \sqrt{x}} + 3 \right] \right) \quad \text{massimo comune divisore dentro la parentesi}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \cdot \left[\frac{3 \cdot \sqrt{x} + 2 + 3(1 - \sqrt{x})}{1 - \sqrt{x}} \right] \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \cdot \left[\frac{3 \cdot \cancel{\sqrt{x}} + 2 + 3 - 3 \cdot \cancel{\sqrt{x}}}{1 - \sqrt{x}} \right] \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{5}{1 - \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x}{1 - \sqrt{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x}{-\sqrt{x}} \quad 5x > -\sqrt{x} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x}{-\sqrt{x}} = -\infty$$

Perché un asintoto obliquo esista, deve essere una retta ben definita della forma $y = mx + q$. Per essere definita, entrambi i valori m e q devono essere numeri finiti. Quindi non esiste asintoto obliquo

3 settembre 2025

Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di Elementi di Analisi Matematica I
3 Settembre 2025

E2 Dopo aver determinato il dominio della funzione

$$f(x) = x^2 e^{\frac{1}{x}}$$

- dimostrare che f è invertibile in $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right[$;
- calcolare la derivata della funzione inversa in $y_0 = \frac{9}{2}e^{\frac{\sqrt{2}}{3}}$.

Dominio di f :

$e^{\frac{1}{x}}$ ← denominatore esponente $\neq 0$ $x \neq 0$

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$$

Dimostrare che f è invertibile in $[1/2, +\infty[$

f è invertibile su un intervallo se e solo se è strettamente monotona su quell'intervallo. La stretta monotonia è garanzia di iniettività.

Studio della monotonia

Calcoliamo il segno della derivata prima $f'(x)$ sull'intervallo $I = [1/2, +\infty[$

$$f(x) = x^2 e^{\frac{1}{x}} \quad \text{prodotto di funzioni} \quad f'(x) = h(x) \cdot g(x) = h'(x) \cdot g(x) + h(x) \cdot g'(x)$$

$$h'(x) = 2x$$

$$g(x) = e^{\frac{1}{x}} \quad \text{derivata composta} \quad f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$g'(x) = e^{\frac{1}{x}} \cdot -\frac{1}{x^2}$$

$$* f'(x) = 2x \cdot e^{1/x} + \cancel{x^2} \cdot e^{1/x} \cdot \cancel{-\frac{1}{x^2}} = 2x \cdot e^{1/x} - e^{1/x}$$

$$= e^{1/x} (2x - 1)$$

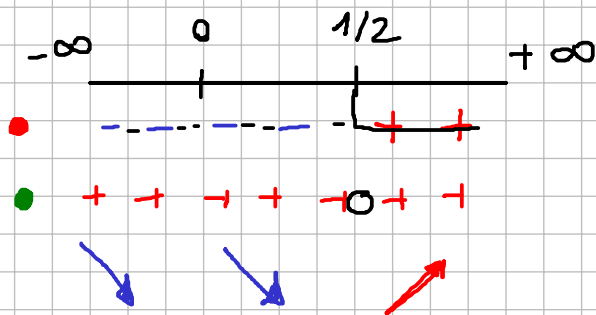
Controllo il segno della derivata

$$f'(x) = \underbrace{e^{1/x}}_{F_1} \underbrace{(2x-1)}_{F_2} > 0$$

funzione esponenziale
sempre > 0

$$\bullet e^{1/x} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\bullet 2x - 1 > 0 \quad 2x > 1 \quad x > \frac{1}{2}$$



La funzione è strettamente crescente (quindi monotona) per $x > 1/2$. Non avviene nessun cambio di segno all'interno dell'intervallo I , l'assenza di un cambio di segno garantisce che la funzione sia strettamente crescente, di conseguenza iniettiva, quindi invertibile. Se avessimo dovuto prendere in considerazione un intervallo che partiva ad esempio da $1/4$, la funzione non sarebbe stata invertibile.

calcolare la derivata della funzione inversa in $y_0 = \frac{9}{2}e^{\frac{\sqrt{2}}{3}}$.

Derivata della funzione inversa in un punto y_0

Devo trovare

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Conosco y_0 , ma non conosco x_0

Per trovare x_0 devo risolvere l'equazione

$$y_0 = f(x_0)$$

$$y_0 = \frac{9}{2}e^{\frac{\sqrt{2}}{3}} = f(x) = x^2 e^{\frac{1}{x}}$$

$$\frac{9}{2} \cdot e^{\frac{\sqrt{2}}{3}} = f(x_0) \quad \frac{9}{2} \cdot e^{\frac{\sqrt{2}}{3}} = x_0^2 \cdot e^{\frac{1}{x_0}}$$

Cerco di trovare delle corrispondenze tra i termini per trovare x_0

$$\frac{9}{2} \cdot e^{\frac{\sqrt{2}}{3}} = x_0^2 \cdot e^{\frac{1}{x_0}} \rightarrow \frac{\sqrt{2}}{3} = \frac{1}{x_0} \quad x_0 = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

Trovato il termine x_0 , adesso lo sostituisco nella prima formula

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \rightarrow (f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(\frac{3}{\sqrt{2}})}$$

Calcolo $f'(\frac{3}{\sqrt{2}})$ cioè $f'(x_0)$

$$f'(x) = e^{1/x} (2x - 1)$$

razionalizzo

$$\frac{6}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$$

$$f'(\frac{3}{\sqrt{2}}) = e^{\frac{1}{\frac{3}{\sqrt{2}}}} \left(2 \cdot \frac{3}{\sqrt{2}} - 1 \right) = e^{\frac{\sqrt{2}}{3}} \cdot \left(\frac{6}{\sqrt{2}} - 1 \right)$$

$$= e^{\frac{\sqrt{2}}{3}} \cdot (3\sqrt{2} - 1)$$

Sostituisco $f'(x_0)$ nel risultato finale

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{e^{\frac{\sqrt{2}}{3}} (3\sqrt{2} - 1)}$$

6 settembre 2024

Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di Elementi di Analisi Matematica I
6 settembre 2024

E2 Sia $f(x) = e^{\frac{1}{x^2-4}}$.

- (a) Dimostrare che f è invertibile in $]2, +\infty[$
- (b) Determinare il dominio dell'inversa
- (c) Calcolare $(f^{-1})'(\sqrt[5]{e})$.

Dominio di f :

$$x^2 - 4 \neq 0 \quad x^2 = 4 \quad x = \sqrt{4} \quad x \neq \pm 2$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{+2; -2\}$$

$$]-\infty, -2[\cup]-2, 2[\cup]2, +\infty[$$

Dimostrare che f è invertibile in $]2, +\infty[$

f è invertibile su un intervallo se e solo se è strettamente monotona su quell'intervallo.

Studio della monotonia

Calcoliamo il segno della derivata prima $f'(x)$ sull'intervallo $I =]2, +\infty[$

$$f(x) = e^{\frac{1}{x^2-4}}$$

funzione composta = $h'(g(x)) \cdot g'(x)$

$$\uparrow$$
$$f'(x) =$$

$$h'(x) = e^x = e^{\frac{1}{x^2-4}}$$

$$g'(x) = \frac{1}{x^2-4} = (x^2-4)^{-1} = -(x^2-4)^{-2} = -\frac{1}{(x^2-4)^2}$$

$$K'(x) = x^2 - 4 = 2x$$

$$g'(x) = g(K(x))$$

$$f'(x) = e^{\frac{1}{x^2-4}} \cdot -\frac{1}{(x^2-4)^2} \cdot 2x$$

$$f'(x) = e^{\frac{1}{x^2-4}} \cdot -\frac{2x}{(x^2-4)^2}$$

Controllo il segno della derivata

$$f'(x) = \underbrace{e^{\frac{1}{x^2-4}}}_{F_1} \cdot \underbrace{-\frac{2x}{(x^2-4)^2}}_{F_2} > 0$$

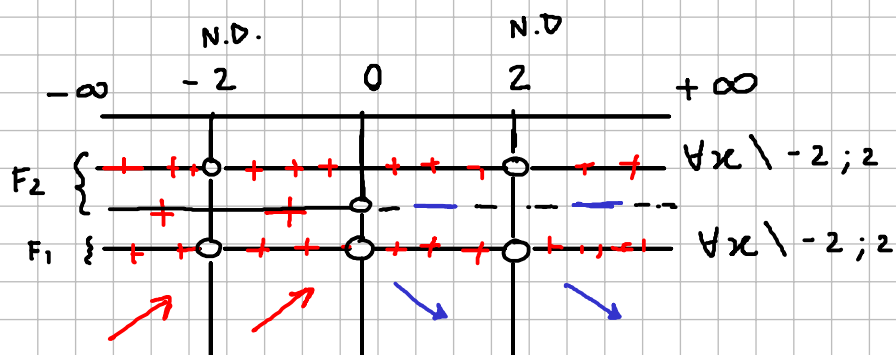
$$e^{\frac{1}{x^2-4}} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$$

La funzione è positiva per ogni x nei numeri reali, tranne in -2 e 2 , che sono i punti dove la funzione non è definita. (Il denominatore non può mai essere 0)

$$-\frac{2x}{(x^2-4)^2} > 0 \quad \Leftrightarrow -2x > 0 \quad x < 0$$

$$(x^2-4)^2 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-2; +2\}$$

La funzione è positiva per ogni x nei numeri reali, tranne in -2 e 2 , che sono i punti dove la funzione non è definita. (Il denominatore non può mai essere 0)



L'intervallo da prendere in considerazione era $]2, +\infty[$

La funzione è strettamente decrescente (quindi monotona) in $]2, +\infty[$, e non avviene nessun cambio di segno. L'assenza di un cambio di segno garantisce che la funzione sia iniettiva, quindi invertibile.

Una funzione che è strettamente monotona (cioè sempre crescente o, come in questo caso, sempre decrescente) su un intervallo è, per definizione, iniettiva su quell'intervallo.

Determinare il dominio della funzione inversa

Il dominio della funzione inversa $f^{-1}(y)$ è l'insieme immagine (o codominio) della funzione originale $f(x)$ nell'intervallo di invertibilità.

Nel nostro caso:

$$\text{Dominio}(f^{-1}) = \text{Immagine}(f) = \{f(x) \mid x \in]2, +\infty[\}$$

Si devono calcolare i valori agli estremi dell'intervallo di invertibilità

Se l'estremo è un punto che appartiene all'intervallo, si calcola il valore della funzione $f(x)$ per quel punto.

Se l'estremo è un punto di discontinuità, confine aperto o $\pm$ infinito, si calcola il limite per x che tende a quel valore.

• Intervallo di invertibilità: $]2, +\infty[$



ti avvicini al 2 da destra, quindi il limite che devi studiare è $x \rightarrow 2^+$

Limiti da studiare:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x^2-4}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x^2-4}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{+\infty}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^0 = 1$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 2^+} e^{\frac{1}{x^2-4}} = \lim_{x \rightarrow 2^+} e^{\frac{1}{2^{+2}-4}} = \lim_{x \rightarrow 2^+} e^{\frac{1}{4^+-4}} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} e^{\left(\frac{1}{0^+}\right)^{+\infty}} = \lim_{x \rightarrow 2^+} e^{+\infty} = +\infty$$

$$\text{Dominio } f^{-1}(y) =]1, +\infty[$$

Derivata della funzione inversa in un punto y_0

Calcolare $(f^{-1})'(\sqrt[5]{e})$

Devo trovare

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Conosco y_0 , ma non conosco x_0

Per trovare x_0 devo risolvere l'equazione

$$y_0 = f(x_0)$$

$$y_0 = \sqrt[5]{e} = f(x) = e^{\frac{1}{x^2-4}}$$

$$\sqrt[5]{e} = e^{\frac{1}{x_0^2 - 4}} \rightarrow e^{\frac{1}{5}} = e^{\frac{1}{x_0^2 - 4}}$$

$$\frac{1}{5} = \frac{1}{x_0^2 - 4} \rightarrow x_0^2 - 4 = 5 \rightarrow x_0^2 = 9 \rightarrow x_0 = 3$$

Trovato il termine x_0 , adesso lo sostituisco nella prima formula

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \rightarrow (f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(3)}$$

Calcolo $f'(3)$ cioè $f'(x_0)$

$$f'(x) = e^{\frac{1}{x^2 - 4}} \cdot -\frac{2x}{(x^2 - 4)^2}$$

$$f'(x) = e^{\frac{1}{3^2 - 4}} \cdot -\frac{2 \cdot 3}{(3^2 - 4)^2}$$

$$f'(x) = e^{\frac{1}{9 - 4}} \cdot -\frac{6}{(9 - 4)^2} = e^{\frac{1}{5}} \cdot -\frac{6}{5^2} = \sqrt[5]{e} \cdot -\frac{6}{25}$$

Sostituisco $f'(x_0)$ nel risultato finale

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{\sqrt[5]{e} \cdot -\frac{6}{25}}$$

10 febbraio 2025

Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di Elementi di Analisi Matematica I
10 febbraio 2025

E2 Sia

$$f(x) = (x-1)e^{\frac{1}{x+1}}.$$

- Verificare che f è invertibile nell'intervallo $] -\infty, -1[$.
- Determinare il dominio della funzione inversa.
- Calcolare la derivata dell'inversa nel punto $y = -3/e$.

Dominio di $f(x)$:

$$e^{\frac{1}{x+1}} \leftarrow \text{denominatore esponente } \neq 0$$

$$x+1 \neq 0 \quad x \neq -1$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\} \quad]-\infty, -1[\cup]-1, +\infty[$$

Dimostrare che f è invertibile in $] -\infty, -1[$

f è invertibile su un intervallo se e solo se è strettamente monotona e continua su quell'intervallo.

Studio della monotonia

Calcoliamo il segno della derivata prima $f'(x)$ sull'intervallo $I =]-\infty, -1[$

$$\bullet f(x) = \underbrace{(x-1)}_a \cdot \underbrace{e^{\frac{1}{x+1}}}_b \quad \text{prodotto di funzioni}$$

$$f'(x) = a' \cdot b + a \cdot b'$$

$$a = x-1 \quad a' = 1 \quad b = e^{\frac{1}{x+1}}$$

$$b' = h'(g(x)) \cdot g'(x) \text{ funzione composta}$$

$$h'(x) = e^x = e^{\frac{1}{x+1}}$$

$$g'(x) = \frac{1}{x+1} = (x+1)^{-1} = -1(x+1)^{-2} = -\frac{1}{(x+1)^2}$$

$$b' = -\frac{e^{\frac{1}{x+1}}}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = a' \cdot b + a \cdot b'$$

$$f'(x) = \left(1 \cdot e^{\frac{1}{x+1}}\right) + \left[(x-1) \cdot -\frac{e^{\frac{1}{x+1}}}{(x+1)^2}\right]$$

$$f'(x) = e^{\frac{1}{x+1}} - \frac{e^{\frac{1}{x+1}} \cdot (x-1)}{(x+1)^2}$$

raccolgo il termine e

$$f'(x) = e^{\frac{1}{x+1}} \left(1 - \frac{(x-1)}{(x+1)^2}\right)$$

$$f'(x) = e^{\frac{1}{x+1}} \left(\frac{(x+1)^2 - (x-1)}{(x+1)^2}\right)$$

$$f'(x) = e^{\frac{1}{x+1}} \left(\frac{x^2 + 2x + 1 - x + 1}{(x+1)^2}\right)$$

$$f'(x) = \underbrace{e^{\frac{1}{x+1}}}_{F_1} \left(\underbrace{\frac{x^2+x+2}{(x+1)^2}}_{F_2} \right) > 0$$

Controllo il segno della derivata

- $e^{\frac{1}{x+1}} > 0$ sempre maggiore di 0, tranne quando il denominatore dell'esponente si annulla, cioè per $x+1 \neq 0 \quad x \neq -1 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

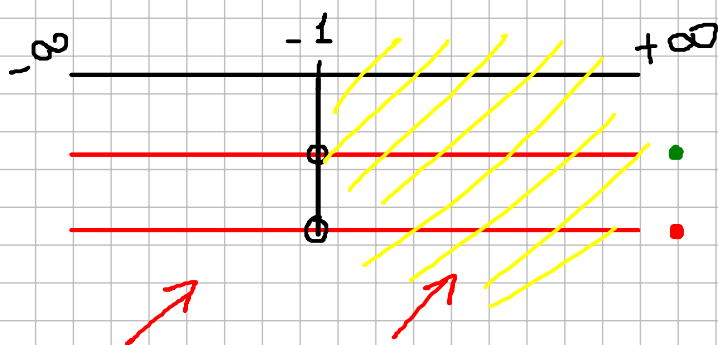
- $\frac{x^2+x+2}{(x+1)^2} > 0$

N $x^2+x+2 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

D $(x+1)^2 > 0$ Sempre maggiore di 0 per tutte le x tranne quando si annulla per $x = -1$

$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

Grafico dei segni



La funzione è strettamente crescente (quindi monotona) in $] -\infty, -1[$, e non avviene nessun cambio di segno. L'assenza di un cambio di segno garantisce che la funzione sia iniettiva, quindi invertibile.

Una funzione che è strettamente monotona su un intervallo è, per definizione, iniettiva su quell'intervallo.

Determinare l'insieme di definizione dell'inversa / Determinare il dominio della funzione inversa

Il dominio della funzione inversa $f^{-1}(y)$ è l'insieme immagine (o codominio) della funzione originale $f(x)$ nell'intervallo di invertibilità.

Nel nostro caso:

$$\text{Dominio}(f^{-1}) = \text{Immagine}(f) = \{f(x) \mid x \in]-\infty, -1[\}$$

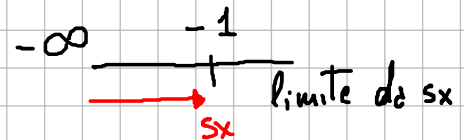
Si devono calcolare i valori agli estremi dell'intervallo di invertibilità

Se l'estremo è un punto che appartiene all'intervallo, si calcola il valore della funzione $f(x)$ per quel punto.

Se l'estremo è un punto di discontinuità, confine aperto o $\pm$ infinito, si calcola il limite per x che tende a quel valore.

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$$



$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1) \cdot e^{\frac{1}{x+1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1) \cdot e^{\frac{1}{x+1}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -\infty \cdot e^{\frac{1}{-\infty}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\infty \cdot e^0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\infty \cdot 1 = -\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -1^-} (x-1) \cdot e^{\frac{1}{x+1}} = \lim_{x \rightarrow -1^-} (-1-1) \cdot e^{\frac{1}{-1+1}} =$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} -2 \cdot e^{\left(\frac{1}{0^-}\right)} = \lim_{x \rightarrow -1^-} -2 \cdot e^{-\infty} = 0$$

Un numero esponenziale con base maggiore di 1 elevato a una potenza che va a meno infinito, tende a 0

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} -2 \cdot 0 = 0$$

$$\text{Dominio } f^{-1}(y) =]-\infty, 0[$$

Derivata della funzione inversa in un punto y_0

Calcolare $(f^{-1})'(-\frac{3}{e})$

Devo trovare

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Conosco y_0 , ma non conosco x_0

Per trovare x_0 devo risolvere l'equazione

$$y_0 = f(x_0)$$

$$y_0 = -\frac{3}{e} = f(x) = (x-1) \cdot e^{\frac{1}{x+1}}$$

$$-\frac{3}{e} = (x_0-1) \cdot e^{\frac{1}{x_0+1}}$$

$$-\frac{1}{e} = \frac{(x_0-1)}{3} \cdot e^{\frac{1}{x_0+1}}$$

$$(-e)^{-1} = \frac{(x_0 - 1)}{3} \cdot e^{\frac{1}{x_0 + 1}} \quad \text{risoluzione "per corrispondenza"}$$

$$-1 = \frac{1}{x_0 + 1} \rightarrow -(x_0 + 1) = 1 \rightarrow -x_0 - 1 = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow x_0 = -2$$

Trovato il termine x_0 , adesso lo sostituisco nella prima formula

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \rightarrow (f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(-2)}$$

Calcolo $f'(2)$ cioè $f'(x_0)$

$$f'(x) = e^{\frac{1}{x+1}} \left(\frac{x^2 + x + 2}{(x+1)^2} \right)$$

$$f'(2) = e^{\frac{1}{-2+1}} \left(\frac{(-2)^2 + (-2) + 2}{(-2+1)^2} \right)$$

$$f'(2) = e \left(\frac{4}{1} \right) = 4 \cdot e$$

Sostituisco $f'(x_0)$ nel risultato finale

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{4 \cdot e}$$

- E2** Data la funzione $f(x) = x + \arctan x$
- Determinarne la monotonia
 - Determinare l'insieme di definizione dell'inversa
 - Calcolare $(f^{-1})'(0)$.

Dominio $f(x)$: $\mathbb{R}$

Studio della monotonia

Calcoliamo il segno della derivata prima $f'(x)$

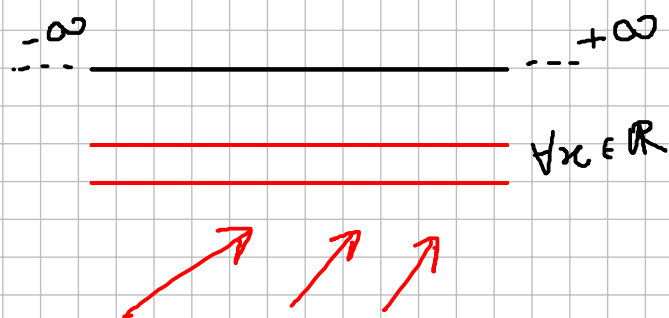
$$f(x) = x + \arctan x$$

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{1+x^2} = \frac{(1+x^2)+1}{(1+x^2)} = \frac{2+x^2}{1+x^2}$$

$$f'(x) = \frac{2+x^2}{1+x^2} > 0$$

- $N \quad 2+x^2 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- $D \quad 1+x^2 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Grafico dei segni



La funzione è sempre crescente

Determinare l'insieme di definizione dell'inversa / Determinare il dominio della funzione inversa

L'insieme di definizione dell'inversa, $f(x)^{-1}$, coincide con il codominio (o l'immagine) della funzione originale, $f(x)$.

La funzione originale è: $f(x) = x + \arctan(x)$

Per trovare il suo codominio, in questo caso, dobbiamo calcolare i limiti della funzione agli estremi del suo dominio (che è $\mathbb{R}$), perchè si tratta di confini aperti con $-\infty$ e $+\infty$

$$\text{Dom: } \mathbb{R} \rightarrow]-\infty, +\infty[$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} x + \arctan x = +\infty + \frac{\pi}{2} = +\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} x + \arctan x = -\infty + \frac{\pi}{2} = -\infty$$

$$\text{Dominio } f^{-1}(y) =]-\infty, +\infty[$$

Derivata della funzione inversa in un punto y_0

Calcolare $(f^{-1})'(0)$

Devo trovare

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Conosco y_0 , ma non conosco x_0

Per trovare x_0 devo risolvere l'equazione

$$y_0 = f(x_0)$$

$$\begin{aligned} y_0 = 0 &= f(x) = x + \arctan x \\ 0 &= x_0 + \arctan x_0 \end{aligned}$$

Il metodo "per corrispondenza" non è una regola magica, è un trucco che funziona solo quando hai una struttura a specchio con parti "indipendenti", quindi in questo caso non è applicabile.

L'unico metodo è "l'ispezione" (indovinare a occhio)

"Trova un numero che, sommato al suo arcotangente, fa zero"

Soluzione: La prima cosa che provi è il numero più semplice di tutti: 0.

$$0 = 0 + \arctan(0) \rightarrow 0 = 0 + 0 \quad \checkmark$$

$$x_0 = 0$$

Trovato il termine x_0 , adesso lo sostituisco nella prima formula

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \rightarrow (f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(0)}$$

Calcolo $f'(0)$ cioè $f'(x_0)$

$$f'(x) = \frac{2+x^2}{1+x^2}$$

$$f'(0) = \frac{2+0^2}{1+0^2} = \frac{2}{1} = 2$$

Sostituisco $f'(x_0)$ nel risultato finale

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{2}$$

3 dicembre 2024

Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di Elementi di Analisi Matematica I
3 dicembre 2024

Prova A

E2 Determinare, se esistono, le equazioni delle rette tangenti al grafico di

$$f(x) = \frac{|x^2 - 4|}{x^2 - x}$$

nei punti di ascissa $-1, 1$ e 2 .

Dominio $f(x)$:

$$x^2 - x \neq 0 \quad x(x-1) \neq 0$$

$$x \neq 0$$

$$x - 1 \neq 0$$

$$x \neq 1$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$$

$$]-\infty, 0[\cup]0, 1[\cup]1, +\infty[$$

Calcolo della retta tangente nei punti:

$$x_0 = -1; \quad x_1 = 1; \quad x_2 = 2$$

Formula: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

$$\bullet \quad x_0 = -1 \rightarrow f(x) = \frac{|x^2 - 4|}{x^2 - x} \rightarrow |x^2 - 4|$$

sostituendo x_0 nel valore assoluto..

Determinare retta tangente

$$|(-1)^2 - 4| = |1 - 4| \rightarrow \text{questo valore assoluto è negativo per } x = 1$$

$$|A| \begin{cases} A & \text{se } x \geq 0 \\ \underline{-A} & \text{se } x < 0 \end{cases} \quad \text{applico la seconda regola del valore assoluto}$$

$$-|x^2 - 4| = -(x^2 - 4) = -x^2 + 4$$

Funzione senza valore assoluto

$$\bullet f(x) = \frac{-x^2 + 4}{x^2 - x}$$

Studio della derivata

$$\bullet f'(x) = \frac{a' \cdot b - a \cdot b'}{b^2} \quad \begin{array}{ll} a = -x^2 + 4 & b = x^2 - x \\ a' = -2x & b' = 2x - 1 \end{array}$$

$$\downarrow f'(x) = \frac{(-2x) \cdot (x^2 - x) - (-x^2 + 4) \cdot (2x - 1)}{(x^2 - x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{(-2x) \cdot (x^2 - x) - (-x^2 + 4) \cdot (2x - 1)}{(x^2 - x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-\cancel{2}x^3 + \cancel{2}x^2 + \cancel{2}x^3 - x^2 - 8x + 4}{(x^2 - x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 8x + 4}{(x^2 - x)^2}$$

$$\begin{cases} \bullet f(x) = \frac{-x^2 + 4}{x^2 - x} \\ \bullet f'(x) = \frac{x^2 - 8x + 4}{(x^2 - x)^2} \end{cases}$$

sostituisco $x_0 = -1$

$$\begin{cases} \bullet f(x_0) = \frac{-(-1)^2 + 4}{(-1)^2 - (-1)} = \frac{-1 + 4}{1 + 1} = \frac{3}{2} \rightarrow q \\ \bullet f'(x_0) = \frac{(-1)^2 - 8(-1) + 4}{((-1)^2 - (-1))^2} = \frac{1 + 8 + 4}{(1 + 1)^2} = \frac{13}{4} \rightarrow m \end{cases}$$

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

$$y = \frac{13}{4}(x - (-1)) + \frac{3}{2} \quad y = \frac{13}{4}x + \frac{13}{4} + \frac{3}{2}$$

$$y = \frac{13}{4}x + \frac{19}{4}$$

$$\bullet x_1 = 1 \rightarrow f(x_1) \frac{|1^2 - 4|}{1^2 - 1} \rightarrow |1^2 - 4| = (1 - 4)$$

con $x = 1$ il valore assoluto risulta negativo

$$|A| \begin{cases} A & \text{se } x > 0 \\ -A & \text{se } x \leq 0 \end{cases} \quad \text{applico la seconda regola al valore assoluto}$$

$$-|x^2 - 4| = -(x^2 - 4) = -x^2 + 4$$

Funzione senza valore assoluto

$$\bullet f(x) = \frac{-x^2 + 4}{x^2 - x}$$

Studio della derivata

$$\bullet f'(x) = \frac{a' \cdot b - a \cdot b'}{b^2} = \frac{x^2 - 8x + 4}{(x^2 - x)^2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet f(x) = \frac{-x^2 + 4}{x^2 - x} \\ \bullet f'(x) = \frac{x^2 - 8x + 4}{(x^2 - x)^2} \end{array} \right. \quad \text{sostituisco } x=1$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet f(x) = \frac{-(1)^2 + 4}{1^2 - 1} = \frac{-1 + 4}{1 - 1} = \frac{3}{0} \quad \text{non definito} \\ \bullet f'(x) = \frac{1^2 - 8 \cdot (1) + 4}{(1^2 - 1)^2} = \frac{1 - 8 + 4}{(1 - 1)^2} = -\frac{3}{0} \quad \text{non definito} \end{array} \right.$$

Il punto $x = 1$ non appartiene al dominio (o campo di esistenza) della funzione $f(x)$. Non esiste un punto sul grafico con quell'ascissa e, di conseguenza, non esiste la retta tangente in quel punto.

Attenzione! Non appena vedi che $x=1$ è escluso dal dominio, puoi già fermarti e dire che la tangente non esiste. Non c'è nemmeno bisogno di fare il calcolo (se non per confermare ciò che già sai). anche $x=0$ è escluso per lo stesso motivo.

• $x_2 = 2$ $f(x) = \frac{|x^2 - 4|}{x^2 - x}$

La funzione valore assoluto, $g(x) = |x|$, non è derivabile nel punto in cui il suo argomento vale zero

La funzione valore assoluto non è derivabile nel punto in cui il suo argomento vale zero.

La funzione ha $|x^2 - 4|$, l'argomento è $(x^2 - 4)$, che si annulla per $x = -2$ e $x = 2$.
In questi punti la funzione non è derivabile, crea un punto angoloso.

Se la funzione non è derivabile in un punto, non può esistere un'unica retta tangente in quel punto.

5 luglio 2024

Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di Elementi di Analisi Matematica I
5 luglio 2024

Canale F-N

E2 Determinare, se esiste, l'equazione della retta tangente al grafico di

$$f(x) = |x^2 - 9| - 2x + 1$$

nei punti di ascissa $-1, 3$ e 4 .

Dominio $f(x)$: $\mathbb{R}$

Calcolo della retta tangente nei punti:

$$x_0 = -1; \quad x_1 = 3; \quad x_2 = 4$$

Formula: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

$$x_0 = -1 \rightarrow f(x) = |x^2 - 9| - 2x + 1 \rightarrow |x^2 - 9|$$

$$\rightarrow |(-1)^2 - 9| = |1 - 9| = -8 \quad \text{il valore assoluto risulta e' negativo con } x = -1$$

$$|A| \begin{cases} A & \text{se } x > 0 \\ -A & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

uso la seconda regola del valore assoluto

$$-|x^2 - 9| = -(x^2 - 9) = -x^2 + 9$$

Funzione senza valore assoluto

- $f(x) = -x^2 + 9 - 2x + 1$

Derivata di $f(x)$

$$\bullet f'(x) = -2x + 0 - 2 + 0 = -2x - 2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet f(x) = -x^2 + 9 - 2x + 1 \\ \bullet f'(x) = -2x - 2 \end{array} \right. \quad \text{sostituisco } x_0 = -1$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet f(x_0) = -x_0^2 + 9 - 2x_0 + 1 = -(-1)^2 + 9 - 2(-1) + 1 \\ \bullet f'(x_0) = -2x_0 - 2 = -2(-1) - 2 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet f(x_0) = -\cancel{1} + 9 + 2 + \cancel{1} = 11 \\ \bullet f'(x_0) = 2 - 2 = 0 \end{array} \right.$$

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x)$$

$$y = 0 \cdot (x - (-1)) + 11$$

$$y = 11$$

- $x_1 = 3 \quad f(x) = |x^2 - 9| - 2x + 1 \rightarrow |x^2 - 9|$

$$\rightarrow |3^2 - 9| \rightarrow |9 - 9| = 0$$

La funzione valore assoluto non è derivabile nel punto in cui il suo argomento vale zero.

La funzione ha $|x^2 - 9|$, l'argomento è $(x^2 - 9)$, che si annulla per $x = -3$ e $x = 3$.

In questi punti la funzione non è derivabile, crea un punto angoloso.

Se la funzione non è derivabile in un punto, non può esistere un'unica retta tangente in quel punto.

- $x_2 = 4 \quad f(x) = |x^2 - 9| - 2x + 1 \rightarrow |x^2 - 9| \rightarrow |4^2 - 9| =$

$$= |16 - 9| \rightarrow \text{il valore assoluto è positivo per } x = 4$$

$$|A| \begin{cases} \underline{A} & \text{se } x > 0 \\ -A & \text{se } x \leq 0 \end{cases} \quad \text{applico la prima regola del valore assoluto}$$

$$|x^2 - 9| = x^2 - 9$$

- $f(x) = x^2 - 9 - 2x + 1 = x^2 - 2x - 8$

Derivata di $f(x)$

$$\bullet f'(x) = 2x - 2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet f(x_0) = x^2 - 2x - 8 \\ \bullet f'(x_0) = 2x - 2 \end{array} \right.$$

sostituisco $x_0 = 4$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet f(x_0) = 4^2 - 2 \cdot 4 - 8 = 16 - 8 - 8 = 0 \\ \bullet f'(x_0) = 2 \cdot 4 - 2 = 8 - 2 = 6 \end{array} \right.$$

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

$$y = 6 \cdot (x - 4) + 0$$

$$y = 6x - 24$$

5 luglio 2024

Canale F-N

E2 Determinare, se esiste, l'equazione della retta tangente al grafico di

$$f(x) = |x^2 - 4| + 2x - 1$$

nei punti di ascissa $-1, 2$ e 3 .Dominio $f(x)$: $\mathbb{R}$ **Calcolo della retta tangente nei punti:**

$$x_0 = -1; \quad x_1 = 2; \quad x_2 = 3$$

Formula: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

$$x_0 = -1 \rightarrow f(x) = |x^2 - 4| + 2x - 1 \rightarrow |x^2 - 4|$$

$$\rightarrow |(-1)^2 - 4| = |1 - 4| \quad \text{il valore assoluto e' negativo con } x = -1$$

$$|A| \begin{cases} A & \text{se } x > 0 \\ -A & \text{se } x \leq 0 \end{cases} \quad \text{uso la seconda regola del valore assoluto}$$

$$-|x^2 - 4| = -(x^2 - 4) = -x^2 + 4$$

Funzione senza valore assoluto

- $f(x) = -x^2 + 4 + 2x - 1$

Derivata di $f(x)$

$$\bullet f'(x) = -2x + 0 + 2 + 0 = -2x + 2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet f(x) = -x^2 + 4 + 2x - 1 \\ \bullet f'(x) = -2x + 2 \end{array} \right. \quad \text{sostituisco } x_0 = -1$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet f(x_0) = -x_0^2 + 4 + 2x_0 - 1 = -(-1)^2 + 4 + 2 \cdot (-1) - 1 \\ \bullet f'(x_0) = -2x_0 + 2 = -2 \cdot (-1) + 2 = 4 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet f(x_0) = -1 + 4 - 2 - 1 = 0 \\ \bullet f'(x_0) = 4 \end{array} \right.$$

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

$$y = 4(x - (-1)) + 0$$

$$y = 4x + 4$$

- $x_2 = 2$ $f(x) = |x^2 - 4| + 2x - 1$

La funzione valore assoluto, $g(x) = |x|$, non è derivabile nel punto in cui il suo argomento vale zero

La funzione valore assoluto non è derivabile nel punto in cui il suo argomento vale zero.

La funzione ha $|x^2 - 4|$, l'argomento è $(x^2 - 4)$, che si annulla per $x = -2$ e $x = 2$. In questi punti la funzione non è derivabile, crea un punto angoloso.

Se la funzione non è derivabile in un punto, non può esistere un'unica retta tangente in quel punto.

- $x_2 = 3 \rightarrow f(x) = |x^2 - 4| + 2x - 1 \rightarrow |x^2 - 4|$

$\rightarrow |3^2 - 4| = |9 - 4|$ il valore assoluto risulta positivo con $x = 3$

$$|A| \begin{cases} \underline{A} & \text{se } x > 0 \\ -A & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

uso la prima regola del valore assoluto

$$|x^2 - 4| = (x^2 - 4)$$

Funzione senza valore assoluto

- $f(x) = +x^2 - 4 + 2x - 1$

Derivata di $f(x)$

$$\bullet f'(x) = +2x + 0 + 2 + 0 = +2x + 2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet f(x) = +x^2 - 4 + 2x - 1 \\ \bullet f'(x) = +2x + 2 \end{array} \right.$$

sostituisco $x_2 = 3$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet f(x_2) = (x_2)^2 - 4 + 2 \cdot (x_2) - 1 = (3)^2 - 4 + 2 \cdot (3) - 1 = 9 - 4 + 6 - 1 \\ \bullet f'(x_2) = +2 \cdot (x_2) + 2 = +2 \cdot (3) + 2 = 8 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet f(x_2) = 10 \\ \bullet f'(x_2) = 8 \end{array} \right.$$

$$y = f'(x_2)(x - x_2) + f(x_2)$$

$$y = 8 \cdot (x - 3) + 10$$

$$y = 8x - 24 + 10$$

$$y = 8x - 14$$

3 Settembre 2025

T2 Sia $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, dare la definizione di asintoto verticale e la definizione di asintoto orizzontale per f .

- Portare un esempio di una funzione con almeno un asintoto verticale.
- Portare un esempio di una funzione con almeno un asintoto orizzontale.

Gli asintoti sono rette a cui il grafico della funzione si avvicina indefinitamente.

La retta di equazione $x = c$ (con $c \in \mathbb{R}$) è un **asintoto verticale** per la funzione f se il limite della funzione, per x che tende a c (da destra, da sinistra o da entrambi i lati) è infinito.

La retta di equazione $y = l$ (con $c \in \mathbb{R}$) è un **asintoto orizzontale** per la funzione f se il limite della funzione, per x che tende a $+\infty$ o $-\infty$, è un numero finito l .

Esempio di funzione che abbia almeno un **asintoto verticale**

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad D: x \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

Esempio di funzione che abbia almeno un **asintoto orizzontale**

$$f(x) = \frac{1}{x} + 2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

3 dicembre 2024

3 dicembre 2024

Prova A

T2 Si dia la definizione di *asintoto obliquo destro* ($a + \infty$) per una funzione e si dia un esempio di funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

- a) $y = x + 1$ sia asintoto obliquo destro per f
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ma f non abbia alcun asintoto obliquo destro.

Un **asintoto obliquo destro** è una retta obliqua di equazione $y = mx + q$ con ($m \neq 0$) alla quale il grafico della funzione si avvicina indefinitamente per $x \rightarrow +\infty$. La distanza tra il grafico della funzione e la retta tende a 0 quando $x \rightarrow +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (mx + q)] = 0$$

Per determinarlo, si calcolano i limiti di m e q .

a) Costruire una funzione con asintoto dato

Di solito, negli esercizi ti danno la funzione e tu devi calcolare l'asintoto.

Qui devi fare il contrario. Per farlo, pensa alla funzione come alla somma di due parti:

$$f(x) = (\text{L'asintoto}) + (\text{Un "residuo" che sparisce})$$



È un pezzettino di funzione che deve diventare zero quando x va all'infinito.

Questo "residuo" serve a rendere la funzione una curva e non una semplice retta, ma man mano che ti sposti a destra, il suo effetto svanisce

Come scegliere il "residuo" giusto?

Devi scegliere un termine che tende a 0 quando $x \rightarrow +\infty$

$$1. \frac{1}{x}$$

$$2. \frac{1}{x^2 + 1}$$

$$3. e^{-x}$$



Attenzione al dominio!

L'esercizio specifica $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, cioè la funzione deve esistere sempre.

Se scegliessi $1/x$ la funzione non esisterebbe in $x = 0$, quindi questa opzione NON va bene.

La scelta migliore e più semplice è la seconda, il suo denominatore non sarà mai zero.

Mettiamo insieme i pezzi

$$f(x) = x + 1 + \frac{1}{x^2 + 1}$$

Perché questa funzione va bene? (Verifica)

Per essere sicuri che sia giusto, facciamo la prova del nove applicando la definizione di asintoto.

Dobbiamo verificare che la differenza tra la funzione e la retta tenda a zero:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - y_{\text{asintoto}}] = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x + 1 + \frac{1}{x^2 + 1} \right) - (x + 1) \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\cancel{x} + \cancel{1} + \frac{1}{x^2 + 1} - \cancel{x} - \cancel{1} \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2 \rightarrow +\infty} = 0$$

Poiché il limite a $+\infty$ fa 0, la condizione è soddisfatta.

Il terzo termine invece, è perfetto se abbiamo bisogno di una funzione che abbia l'asintoto SOLO a destra.

$$f(x) = x + 1 + e^{-x}$$

- A destra ($x \rightarrow +\infty$): e tende a 0, quindi rimane $y = x + 1$
A sinistra ($x \rightarrow -\infty$): e tende a $+\infty$, il "residuo" diventa gigante e la funzione si allontana dalla retta. (NO asintoto sinistro)

b) Funzione che va a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$ senza asintoto

Bisogna trovare una funzione il cui limite risulti $+\infty$, che "salga" verso l'alto, non seguendo una linea retta.

Inoltre NON deve avere un asintoto obliquo destro.

Per avere un asintoto obliquo, una funzione deve "comportarsi come una retta" quando x è molto grande. Una retta cresce in modo lineare (costante).

Per rompere questa regola e non avere l'asintoto:

o la funzione cresce troppo velocemente, o cresce troppo lentamente.

La funzione più semplice definita su tutto $\mathbb{R}$ che rispetta queste condizioni è:

$$f(x) = x^2$$

Va all'infinito? per $x \rightarrow +\infty$? SI $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$

Ha un asintoto obliquo? NO

Proviamo a calcolarlo con le formule

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

Affinché l'asintoto esista, m deve essere un numero finito

Dato che m è infinito, l'asintoto obliquo non esiste.

Non c'è una singola retta che possa "accompagnarla" all'infinito.

Altri esempi validi:

- Qualsiasi potenza maggiore di 1 va bene

- Tra le funzioni che crescono molto lentamente, il logaritmo è un ottimo candidato. Va ad infinito ed il limite della pendenza m fa 0. (condizione per cui l'asintoto obliquo non può esistere).

Tuttavia, solo la funzione logaritmo naturale non basta, perchè l'esercizio richiede che la funzione sia definita su tutto $\mathbb{R}$, mentre il logaritmo semplice esiste solo per $x > 0$.

Devi modificare l'argomento per renderlo accettabile anche per i numeri negativi

$$f(x) = \log(x^2 + 1)$$

In questo modo l'argomento è sempre positivo, e la funzione è definita su tutto $\mathbb{R}$.

T2 Si dia la definizione di *asintoto obliquo sinistro* (o a $-\infty$) per una funzione e si dia un esempio di funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

a) $y = 1 - x$ sia asintoto obliquo sinistro per f

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ ma f non abbia alcun asintoto obliquo sinistro.

Un **asintoto obliquo sinistro** è una retta obliqua di equazione $y = mx + q$ con ($m \neq 0$) alla quale il grafico della funzione si avvicina indefinitamente per $x \rightarrow -\infty$. La distanza tra il grafico della funzione e la retta tende a 0 quando $x \rightarrow -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (mx + q)] = 0$$

a) Costruire una funzione con asintoto dato

$$f(x) = (\text{L'asintoto}) + (\text{Un "residuo" che sparisce})$$

↑
per $x \rightarrow -\infty$

Pezzettino di funzione che deve diventare zero quando x va all'infinito.

Scelgo e^{x+1} $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-\infty} = 0$

Mettiamo insieme i pezzi

$$f(x) = 1 - x + e^{x+1}$$

Verifichiamo il limite della differenza tra la funzione e la retta tenda a 0

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - y_{\text{asintoto}}] = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(1-x + e^{x+1}) - (1-x) \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \cancel{1-x} + e^{x+1} - \cancel{1-x}$$

Come abbiamo già visto..

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-\infty} = 0$$

b) Funzione che va a $+\infty$ per $x \rightarrow -\infty$ senza asintoto obliquo

$$1. \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$$2. \text{no asintoto sinistro } (m = 0 \cup m = \infty)$$

$$f(x) = x^2$$

$$1. \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty \quad \checkmark$$

$$2. m = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty \quad \checkmark$$

Entrambe le condizioni sono state rispettate

5 luglio 2024

Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di Elementi di Analisi Matematica I
5 luglio 2024

Canale A-E

T2 Siano $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera e esibire un controesempio in quella falsa.

- a) Se f e g sono derivabili allora $f + g$ è derivabile.
- b) Se $f + g$ è derivabile, allora f e g sono derivabili.

L'affermazione vera è la a)

Se due funzioni f e g sono derivabili, allora anche la loro somma è derivabile.
linearità della derivata.

$$(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$$

b) Se $f + g$ è derivabile, allora f e g sono derivabili: questa affermazione è falsa

Controesempio: Dobbiamo trovare due funzioni NON DERIVABILI
la cui somma è derivabile.

$$f(x) = |x| \quad g(x) = -|x|$$

- Entrambe le funzioni hanno dei punti di non derivabilità (punti angolosi) in $x = 0$
- Facciamo la somma
$$h(x) = f(x) + g(x) = |x| + (-|x|) = |x| - |x| = 0$$
- La funzione somma $h(x) = 0$ è derivabile! Abbiamo ottenuto una funzione derivabile partendo da due funzioni NON derivabili. Quindi l'affermazione di partenza era errata.

Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di Elementi di Analisi Matematica I

5 luglio 2024

5 luglio 2024

Canale A-E

T2 Siano $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera e esibire un controesempio in quella falsa.

- a) Se f e g sono derivabili allora $f \cdot g$ è derivabile.
- b) Se $f \cdot g$ è derivabile, allora f e g sono derivabili.

10 febbraio 2025

$$\bullet \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{e^{(-1)^n \cdot n}}$$

Il termine $(-1)^n$ si comporta in modo diverso a seconda che n sia pari o dispari. Separiamo il limite in due sottosuccessioni. Se i limiti delle due sottosuccessioni sono diversi, allora il limite globale non esiste.

$$(-1)^n \begin{cases} \nearrow 1 \text{ se } n \text{ è pari} \\ \searrow -1 \text{ se } n \text{ è dispari} \end{cases}$$

Caso n pari $\rightarrow (-1)^n = 1$ sostituisco nell'espressione

$$\bullet \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot n}{e^{1 \cdot n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{e^n} \rightarrow e^n > n = +\infty$$

Caso n dispari $\rightarrow (-1)^n = -1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1 \cdot n}{e^{-1 \cdot n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{e^{-n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} -n \cdot \frac{1}{e^{-n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} -n \cdot e^n = -\infty \cdot +\infty = -\infty$$

I limiti delle due sottosuccessioni non coincidono, quindi il limite globale non esiste